

附件 1:

柯桥至诸暨高速公路 工程项目

重要方案审批单

施工单位: 中交第二公路工程局有限公司 合同号: TJ02

监理单位: 浙江公路水运工程监理有限公司 编 号:

致监理工程师:

现报 柯诸 TJ02 标项目钻孔灌注桩专项施工方案, 请予审核和批准。

附件: 钻孔灌注桩专项施工方案

技术负责人 (签字、公章): 2022 年 10 月 14 日

专家论证情况描述	是否需要专家论证 (评审)	专家论证 (评审) 意见	专家论证 (评审) 意见的落实情况
	否	/	/

相关各专业监理工程师审查意见:

2022 年 10 月 16 日 专业监理工程师: 陈绍梁

总监理工程师审批 (核) 意见:

2022 年 10 月 16 日 总监理工程师 (签字、公章):

建设单位处室审批意见: 拟同意

工程处经办人: 范峰 工程处负责人: 2022 年 10 月 18 日
安全处经办人: 冯津 安全处负责人: 2022 年 10 月 18 日

建设单位技术负责人审批意见:

2022 年 10 月 18 日 (签字、公章):

柯桥至诸暨高速公路工程项目

施工技术（工艺试验）方案审批第 1 次审查意见反馈单

施工单位：中交第二公路工程局有限公司 合同号：01 浙公水监表(LB01)

专业监理工程师审查意见：

- 1、增加隐蔽工程验收相关内容
- 2、增加泥浆池硬化、泥浆、钻渣处置措施
- 3、编制依据增加省厅文件关于钢筋加工的文件及 3 年质量提升文件等
- 4、第 13 页钢筋牌号应为 HRB400
- 5、钢筋笼加工应增加套筒原材以及套筒连接件接头拉伸试验，检验合格后才能加工钢筋笼。钢筋焊接采用双面焊，焊接长度不得小于 5d，焊接钢筋连接件接头拉伸试验，检验合格才能加工

专业监理工程师（签字）：

同

2022 年 10 月 12 日

总监理工程师审批(核) 意见：

总监理工程师（签字、盖章）



2022 年 10 月 12 日

柯桥至诸暨高速公路工程项目

施工技术（工艺试验）方案审批第 1 次审查意见回复单

施工单位: 中交第二公路工程局有限公司 合同号: 01 浙公水监表(LB02)

序号	审核意见	回复内容
1	增加隐蔽工程验收相关内容	P57 页按意见增加隐蔽工程验收相关内容
2	增加泥浆池硬化、泥浆、钻渣处置措施	P17 按意见增加泥浆池硬化、泥浆、钻渣处置措施
3	编制依据增加省厅文件关于钢筋加工的文件及 3 年质量提升文件等	P11 页按意见增加省厅文件关于钢筋加工的文件及 3 年质量提升文件
4	第 13 页钢筋牌号应为 HRB400	P13 页已修改
5	钢筋笼加工应增加套筒原材以及套筒连接件接头拉伸试验, 检验合格后才能加工钢筋笼。钢筋焊接采用双面焊, 焊接长度不得小于 5d, 焊接钢筋连接件接头拉伸试验, 检验合格才能加工	P25 页增加套筒原材及套筒连接件接头拉伸试验, 焊接钢筋连接件接头拉伸试验相关检测要求

施工单位项目技术负责人意见:

(Handwritten signature)

施工单位项目技术负责人(签字、盖章) *(Signature)* 年 10 月 14 日



柯诸高速 TJ2 标项目经理部会审单

汇报事由	柯诸高速 TJ2 标钻孔灌注桩专项施工方案				
汇报部门	工程技术部	汇报人	孙双	汇报时间	2022.9.6
汇报人意见： 钻孔灌注桩专项施工方案已编制完成，请各位领导审核。 附件：柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ02 标工程项目钻孔灌注桩专项施工方案					
项目各领导 批示	方案可行，呈强，2022.9.6 同意上报 孙双 2022.9.6 方案修改完善，同意后续上报，2022.9.6 同意该方案 孙双 2022.9.6 同意上报 张清 2022.9.6 同意上报 曹永红 2022.9.6				
项目总工 审批	1/ 同意上报 孙双 2022.9.6				

备注：1、根据内容按项目管理权限选择审批流程，2、意见可附页，3、由主办部门存档。

柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ02 标项目

钻孔灌注桩专项施工方案



编制：孙双

审核：王强

审批：孙双

项目经理部：柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ02 标项目经理部

2022年09月



目 录

1 工程概况	1
1.1 工程概况和特点	1
1.1.1 工程基本情况	1
1.1.2 工程地质、水文地质情况	1
1.1.3 工程环境情况	3
1.1.4 施工地的气候特征和季节性天气。	3
1.1.5 主要工程量清单	4
1.2 施工平面布置	4
1.3 施工要求	5
1.4 风险辨识与分级	5
1.5 技术保证条件	10
1.6 参建各方责任主体单位。	10
2 编制依据	10
2.1 法律依据	10
2.2 项目文件	12
2.3 施工组织设计	错误！未定义书签。
3 施工计划	12
3.1 施工进度计划	12
3.2 材料计划	13
3.3 机械设备计划	13
4 施工工艺技术	14
4.1 总体施工方法	14
4.2 技术参数	14
4.3 施工工艺流程	14
4.4 施工方法及操作要求	15
4.5 检查要求	37
4.5.1 钢筋安装实测项目	37
4.5.2 钻孔灌注桩实测项目	38
5 施工保障措施	38
5.1 组织保障措施	38
5.1.1 安全组织机构	38
5.1.2 安全保证体系	39

5.2 技术措施	39
5.2.1 安全保证措施	39
5.2.2 质量技术保证措施	43
5.2.3 文明施工保证措施	49
5.2.4 环境保证措施	51
5.2.5 季节施工保证措施	53
6 施工管理及作业人员配备和分工	54
6.1 施工管理人员	54
6.2 专职安全员	55
6.3 特种作业人员	56
6.4 施工作业人员	56
7 验收要求	56
7.1 验收标准	56
7.2 验收程序:	57
7.2.1 危险作业现场安全条件确认	57
7.2.2 施工作业许可证的发放:	57
7.2.3 质量验收程序	57
7.3 验收内容	58
7.4 验收人员	58
8 应急处置措施	59
8.1 应急处置基本原则	59
8.2 应急组织机构与职责	59
8.2.1 应急组织体系	59
8.2.2 现场指挥部	61
8.3 专家库	64
8.4 预警及信息报告	65
8.4.1 预警	65
8.4.2 预警级别	65
8.4.3 预警信息	65
8.4.4 预警措施	66
8.4.5 预警行动	66
8.5 信息报告	66
8.5.1 信息接收与通报	66
8.5.2 信息上报与传递	68

8.5.3 信息报告内容	69
8.5.4 信息报告方式	70
8.6 应急响应	70
8.6.1 事故等级	70
8.6.2 响应分级	71
8.6.3 响应程序	71
8.6.4 扩大应急	72
8.6.5 处置措施	72
8.6.6 应急结束	73
8.7 信息公开	74
8.7.1 信息公开原则	74
8.7.2 信息公开程序	74
8.8 后期处置	75
8.8.1 善后处理	75
8.8.2 评估与总结	75
8.8.3 生产恢复与重建	75
8.9 保障措施	75
8.9.1 通信与信息保障	75
8.9.2 应急队伍保障	76
8.9.3 物资装备保障	76
8.9.4 经费保障	78
8.9.5 其他保障	78
8.10 应急救援路线图	78
9 疫情防控措施及应急预案	78
9.1 疫情防控工作原则	79
9.2 组织机构	79
9.3 疫情防控措施	79
9.4 防控物资	81
10 人员培训计划	81

钻孔灌注桩专项施工方案

1 工程概况

1.1 工程概况和特点

1.1.1 工程基本情况

本项目共有桥梁 22 座，其中主线桥 3924.26 米/14 座（中村水库大桥上部结构采用预应力砼 T 梁、钢混组合梁和窄幅钢箱组合梁，最大跨径 85 米）；互通匝道桥 368.6 米/5 座（店口互通 F 匝道 2#桥上部结构采用钢混组合箱形梁，最大跨径 30 米），连接线桥 251.52 米/3 座。桥梁采用桩基础和扩大基础，其中桩基础共计 963 根，总长度为 16517.1 延米。具体工程数量见下表：

序号	中心桩号	结构名称	桩基									
			Φ 1.2m		Φ 1.5m		Φ 1.6m		Φ 1.8m		Φ 2.0m	
			根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m
1	ZK9+310/YK9+244	姚村大桥			18	282.5	18	303.6	75	1576.5		
2	ZK10+318/YK10+265	黄山畈大桥			24	537.6			32	439.1		
3	ZK11+027/YK10+988	弦腔村桥			21	290.7						
4	ZK11+027/YK10+988	东坞水库大桥			12	265			60	985.6		
5	ZK12+013/YK11+986	琴坞大桥			6	121.6	18	452.7	15	323.7		
6	ZK12+900.5/YK12+938	中村水库大桥			3	61.5	9	152.1	31	188.4	96	1571.0
7	ZK13+611/YK13+626	中村大桥	6	165.5	41	805.3			21	382.5	18	377.4
8	K14+975	雁力坞大桥			9	134.4	12	192.6			30	468.6
9	K15+719	蛇头山大桥	6	89.4	15	385.6	15	232.8	39	754.8		
10	K16+333	黄家弄大桥	12	162.8	6	97.1	18	385.8	18	388.2	12	178.8

序号	中心桩号	结构名称	桩基									
			$\phi 1.2\text{m}$		$\phi 1.5\text{m}$		$\phi 1.6\text{m}$		$\phi 1.8\text{m}$		$\phi 2.0\text{m}$	
			根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m	根数	总长 m
11	K17+573.5	白沥畈大桥			30	373.2						
12	K18+254	黄岭脚 1 号桥	20	274.7	18	214.8						
13	K18+613.5	黄岭脚 2 号桥			24	300.5					4	56
14	K19+319.5	湖西大桥			42	946.6						
15	店口互通	F 匝道 1# 桥	10	128.2	7	83.6						
16	店口互通	F 匝道 2# 桥	8	110.8	4	53.6						
17	店口互通	G 匝道 1# 桥	10	120.9								
18	店口互通	G 匝道 2# 桥			8	110.5						
19	店口互通 连接线	1#桥	30	1163.6								
20	店口互通 连接线	2#桥			16	480.2						
21	店口互通 连接线	3#桥			16	376.2						
合计			102	1941.2	320	5920.5	90	1719.6	291	4284	160	2651.8
总计			桩基：963 根，总长：16517.1 延米									

1.1.2 工程地质、水文地质情况

(1) 地形与地貌

本项目起于柯桥中部，往西南经店口南侧，终于诸暨市区北部。项目主线桥址区地形为总体两端低，中间高，沿线最高处为朱家坞隧道，地形起伏较大。沿线地貌类型有：湖沼积平原区、冲积平原、坡洪积平原及沟谷、侵蚀剥蚀低山丘陵区。冲积平原湖沼积平原坡洪积平原低山丘陵区。

店口互通区桥址区位于低山丘陵区，地形起伏较大。民居较少，有山塘分布。互通区有高压线较多，有 50 万伏高压线、11 万伏高压线、3.5 万伏高压线。

（2）工程地质

店互通主要位于低山丘陵间坡洪积沟谷，表部分布坡洪积、残坡积粉质黏土、含黏土碎石等，厚度总体较小，下伏为凝灰质砂岩，岩质较硬，岩体较破碎；互通连接线 LK0+000~LK1+540 主要位于冲积平原，下部分布 2-5m 软土。

（3）水文

项目桥位区地表水发育，山间沟谷中多为季节性溪流，平原区内水系发育，密如网状，纵横交错，互相沟通，水流平缓，水量丰富，在平原汇集形成纵横交织的河网、湖泊；山区水系多呈树枝状，上游多位于丘陵山区，河流比降大，水量随雨量变化大，易暴涨暴落。区域内河溪径流由大气降水和地下水补给。其中 G 匝道第三跨跨越地方河流，水深较浅。

1.1.3 工程环境情况

本项目通过地区处于中低纬度，属亚热带季风性湿润气候，受西北高压和东南暖湿气流共同作用的影响，春季 3~6 月为梅雨季节，气候潮湿多雨；夏季受太平洋副热带高压控制，夏季 7~9 月为台风雨季，以东南风为主，海洋带来充沛的水汽，空气湿润，是高温、强光照射季节；秋季为过渡时期，气候凉爽宜人，雨量较多；冬季受蒙古高压控制，盛吹西北风，以晴冷干燥天气为主，是低温少雨季节。四季气候状况是：冬季持续偏暖，春季气温起伏大，汛期暴雨频繁，夏季高温酷暑，秋、冬季持续干旱。

1.1.4 施工地的气候特征和季节性天气。

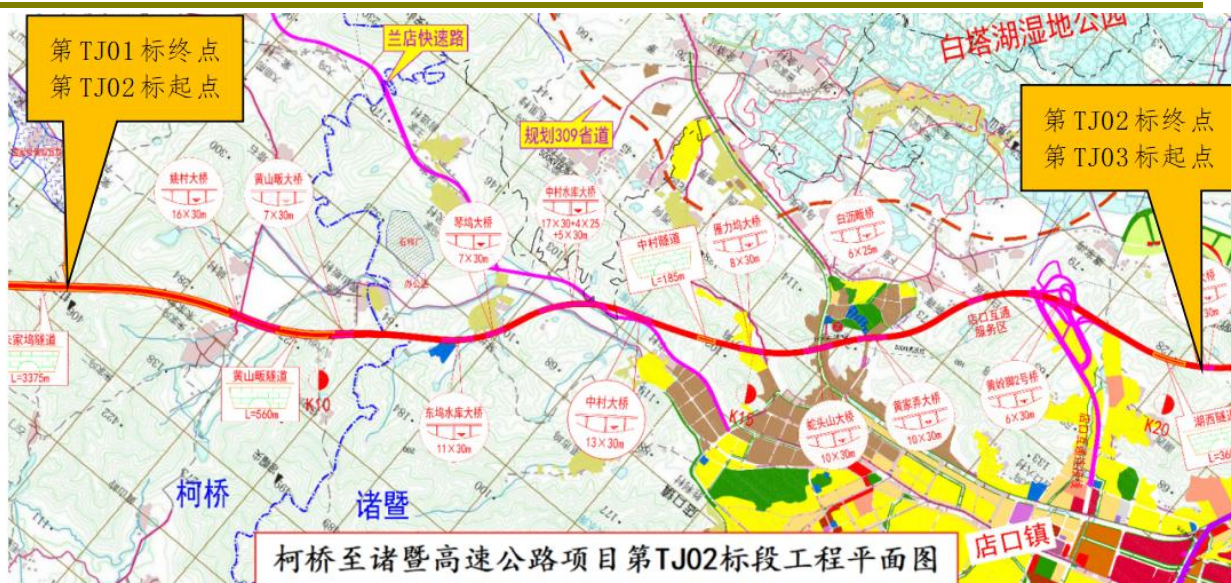
本项目所经地区多年平均气温为 16.2℃，历年最高温度 41.2℃，历年最低温度为-10.5℃，一月平均气温 3.9℃，七月平均气温 28.3℃，全年平均气温低于 0℃ 的日数为 7.2 天。冬季多为西北风，夏季多为东南风，常年主导风向为偏东，频率 8%，最大风速出现在东北向，风速为 40.0 米/秒以上。11 月至次年 1 月间多雾，多年平均有雾日为 37.7 日，年有雾日最多为 83 天，年有雾日最少为 15 天。区风降雨充沛，多年平均降水量 1401.8mm，蒸发量 840.2mm，降水日数为 177.3 日，相对湿度为 81.7%；历年年降水量最大值 1755.6mm（1973 年），最小值 930.3mm（1978 年），历年日最大降水量 195.7mm（1990 年 8 月 31 日）。

1.1.5 主要工程量清单

表 1.1-2 工程量清单

桥梁名称	桩基数量（根）	桩基总长（延米）
姚村大桥	111	2162.2
黄山畈大桥	56	976.7
弦腔村桥	21	290.7
东坞水库大桥	72	1250.6
琴坞大桥	39	898
中村水库大桥	139	1973
中村大桥	86	1730.7
雁力坞大桥	51	795.6
蛇头山大桥	75	1462.6
黄家弄大桥	66	1212.7
白沥畈大桥	30	373.2
黄岭脚 1 号桥	38	489.5
黄岭脚 2 号桥	28	356.5
湖西大桥	42	946.6
店口互通 F 匝道 1#桥	17	211.8
店口互通 F 匝道 2#桥	12	164.4
店口互通 G 匝道 1#桥	10	120.9
店口互通 G 匝道 2#桥	8	110.5
店口互通连接线 1#桥	30	1163.6
店口互通连接线 2#桥	16	480.2
店口互通连接线 3#桥	16	376.2
合计	963	16517.1

1.2 施工平面布置



1.3 施工要求

(1) 质量目标要求：关键项目的合格率应不低于 95%，一般项目的验收合格率不得低于 80%，有规定极值的检查项目任一单个检测值不应突破规定极值。

(2) 安全目标：零事故、零伤害、零容忍。

(3) 工期目标：本项目工程开工日期：2022 年 11 月 30 日，计划完工日期：2025 年 5 月 31 日；本分部分项工程开工日期：2022 年 12 月 4 日、计划竣工日期：2023 年 7 月 25 日。

(4) 环保目标：杜绝发生一般及以上突发环境事件。

1.4 风险辨识与分级

根据本部施工安全控制的特点、难点和重点，以及施工过程中涉及的相关作业项目，钻孔灌注桩开工前，结合工程实际情况，组织了危险源辨识与风险评价工作。风险评价采取 LEC 评价法（L-事故发生的可能性、E-人员暴露于危险环境中的频繁程度、C-一旦发生事故可能造成的后果），三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的 大小，即： $D=L \times E \times C$ 。通过辨识，钻孔灌注桩施工作业过程中无重大危险源：

表 1.4-1 格雷厄姆评价法

发生事故的可能性大小 (L)			
分数值	事故或危险情况发生可能性	分数值	事故或危险情况发生可能性
10	完全可能预料	0.5	可以设想，很不可能

6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际上不可能
1	完全意外，可能性小		
人体暴露于危险环境的频繁程度（E）			
分数 值	事故或危险情况发生可能性	分数值	事故或危险情况发生可能性
10	连续暴露	2	每月暴露一次
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次出现在潜在危险环境
3	每周一次或偶然的暴露	0.5	非常罕见地暴露
发生事故可能造成的后果（C）			
分数 值	可能结果	分数值	可能结果
100	大灾难，许多人死亡，30人以上死亡	7	严重，重伤
40	灾难，数人死亡，10~30人死亡	3	重大，致残
15	非常严重，1人死亡	1	引人注目，需要救护，轻伤
采用公式 $D=L \times E \times C$ 分数值确定，其危险程度和等级划分如下：			
分数值	危险程度	基本措施	风险等级
$D \geq 320$	极其危险	不能继续作业	5（不可容许的）
$320 > D \geq 160$	高度危险	要立即整改	4（重大的，定为A类）
$160 > D \geq 70$	显著危险	需要整改	3（中度的，定为B类）
$70 > D \geq 20$	一般危险	需要注意	2（可容许的，定为C类）
$D < 20$	稍有危险	可以接受	1（可忽略的）

危险等级划分：当风险分值 $D \geq 320$ 时，极度危险，不能继续作业。等级为5级，当风险分值 $320 > D \geq 160$ 时，高度危险，需要整改，等级为4级、定义为A类；当风险分值 $160 > D \geq 70$ 时，显著危险，需要整改，等级为3级、定义为B类；当风险分值 $70 > D \geq 20$ 时，比较危险，需要注意，等级为2级、定义为C类，当风险分值 $D < 20$ 时，稍有危险，可以接受，等级为1级。

表 1.4-2 危险源清单

序号	分项工程	作业活动	I 类危险源	II 类危险源	可能导致的事故类别及后果	风险值	风险等级	状态	拟定风险控制措施	
									管理要求	具体控制措施建议
1	钻孔（冲击钻、旋挖钻）桩	埋设护筒	吊车、吊装索具、吊装重物	违章作业、未持证上岗	起重伤害（人员伤亡）	21	二级	正常	吊车使用前进行检查验收，应经有资质的检测单位检验合格，有效检验合格证书；起重吊装作业前，应办理起重吊装作业审批手续；吊装作业须按要求配备起重作业人员、信号工、司索工，吊装人员须持合格有效证件上岗；	吊车选型合理，额定起重重量满足施工要求，吊索选用需经计算，吊点位置应符合设计规定，吊索绑扎方法可靠；作业前做好吊装区域警戒工作，警戒区不得小于起重物坠落影响范围；作业人员严禁在吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行；
2		开挖泥浆池	挖掘机、装载机	人员违章进入危险区域；违章指挥，冒险作业；未持有效证件上岗	机械伤害（人员伤亡）	42	二级	正常	机械设备须经定期进行维修保养，确保安全防护装置可靠有效（防护罩）；作业区域应设置安全警戒，保证安全距离，严禁无关人员靠近；作业人员必须按要求规范使用劳动防护用品；	机械设备须经主管部门验收合格；做好机械设备的检查，安全员、特种设备管理员每日对特种设备进行检查，操作手操作前应对机械设备进行安全检查，先空转，认正常后，再投入使用；机械操作人员须持合格有效证件上岗；设备、设施上应设置安全警示标志及安全操作规程；机械设备运转时，操作者不得离开工作岗位；

3		钻孔	破损的电缆、漏电的电器设备、裸露、接触不好的导线接头插座	违章进行电气作业、违章指挥、冒险作业	触电（人员伤亡、健康损害）	21	二级	紧急	编制临时用电方案，实施临时用电的验收和检查工作；制定电工安全操作规程并落实；电工必须持证上岗，严禁无证操作；配电箱及电气设施等设置责任标识牌以及用电警示标识牌；配电柜或配电线路停电维修时，应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，专人看护；停送电必须由专业电工负责。	施工现场TN-S接零保护系统应做好设备、电箱等的工作接零及重复接地；施工现场配电严格实行“三级配电、两级保护”，用电设备实行“一机一闸一漏一箱”，配电箱防雨、防尘、有门、有锁；配电箱内采用参数符合要求的漏电保护器，电气设备做好防潮防雨措施；
4		钻孔	桩孔、泥浆池、无防护的水上作业平台	疲劳作业、酒后上岗	淹溺（人员伤亡）	45	二级	正常	编制钻孔灌注桩施工方案并落实；作业前组织进行安全生产条件验收；做好领导带班、日常巡查等现场安全检查，及时消除安全隐患，杜绝“三违”现象；	孔口四周应安装护栏进行防护，并设置安全警示标识和夜间警示灯；泥浆池要给予封闭，并且有标牌指示，避免百姓特别是小孩到池中，以免产生危险；
5		下放钢筋笼	吊车、吊装索具、吊装重物	违章作业、未持证上岗	起重伤害（人员伤亡）	21	二级	正常	吊车使用前进行检查验收，应经有资质的检测单位检验合格，有效检验合格证书；起重吊装作业前，应办理起重吊装作业审批手续；吊装作	吊车选型合理，额定起重重量满足施工要求，吊索选用需经计算，吊点位置应符合设计规定，吊索绑扎方法可靠；作业前做好吊装区域警戒工作，警戒区不得小于起

									业须按要求配备起重作业人员、信号工、司索工，吊装人员须持合格有效证件上岗；	吊物坠落影响范围；作业人员严禁在吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行；
6		浇筑水下混凝土	桩孔、泥浆池、无防护的水上作业平台	疲劳作业、酒后上岗	淹溺（人员伤亡）	45	二级	正常	编制钻孔灌注桩施工方案并落实；作业前组织进行安全生产条件验收；对安全防护设施进行验收；做好领导带班、日常巡查等现场安全检查，及时消除安全隐患，杜绝“三违”现象；	孔口四周应安装护栏进行防护，并设置安全警示标识和夜间警示灯；泥浆池要给予封闭，并且有标牌指示，避免百姓特别是小孩到池中，去，以免产生危险；
7		破桩头	破损的电缆、漏电的电器设备、裸露、接触不好的导线接头插座	违章进行电气作业、违章指挥、冒险作业	触电（人员伤亡、健康损害）	21	二级	紧急	编制临时用电方案，实施临时用电的验收和检查工作；制定电工安全操作规程并落实；电工必须持证上岗，严禁无证操作；配电箱及电气设施等设置责任标识牌以及用电警示标识牌；配电柜或配电线路停电维修时，应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，专人看护；停送电必须由专业电工负责。	施工现场TN-S接零保护系统应做好设备、电箱等的工作接零及重复接地；施工现场配电严格实行“三级配电、两级保护”，用电设备实行“一机一闸一漏一箱”，配电箱防雨、防尘、有门、有锁；配电箱内采用参数符合要求的漏电保护器，电气设备做好防潮防雨措施；

1.5 技术保证条件

(1) 对拟投入本工程的主要设备已进行考察，使用年限、设备性能参数满足要求，设备进场后按要求统一组织验收。特种设备应按照《特种设备管理办法》的要求组织验收。

(2) 对本工程使用材料已进行料源考察，进行了抽样检验，各项指标满足要求，材料进场后按照规范要求进行检验，符合规范要求后用于施工。

(3) 对拟投入的作业人员已进行了调查，人员技能满足要求，人员进场后按本专项方案培训计划组织对作业人员和技术人员进行培训和考核，达到要求后方可上岗作业，特殊工种作业人员应持证上岗。

(4) 本专项方案属分部分项工程专项方案，按照项目会审意见修改完善后报公司批准，公司批准后再报总监理工程师审查，按意见修改完善后报建设单位批准。

(5) 根据建设单位或监理工程师批准的专项施工方案，按照三级技术交底制度的要求编制技术交底文件和作业指导书，分级组织技术交底。

(6) 组织相关人员对本分部分项工程各项准备工作按照施工许可制的要求进行验收，达到本专项方案的要求后方可组织施工。

1.6 参建各方责任主体单位。

建设单位：绍兴市柯诸高速公路有限公司

设计单位：浙江数智交院科技股份有限公司

监理单位：浙江公路水运工程监理有限公司

施工单位：中交第二公路工程局有限公司

2 编制依据

2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]修订版）；
- (2) 《中华人民共和国环境保护法》（主席令[2014]第9号）；
- (3) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；
- (4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）；
- (5) 《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年12月1日施行）；
- (6) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令2018第37号）
- (7) 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

有关问题的通知（建办质[2018]31号）

（8）《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（住建部办公厅建办质[2021]48号）

2.2 规范标准

- （1）《工程测量规范》（GB50026-2020）；
- （2）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；
- （3）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650—2020）；
- （4）《公路工程质量检验评定标准》（第一册土建工程）（JTG F80/1—2017）；
- （5）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
- （6）《钢筋机械连接用套筒》（JG/T163-2013）；
- （7）《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010）；
- （8）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）；
- （9）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）；
- （10）《公路项目安全性评价规范》（JTGB05-2015）；
- （11）《公路工程施工安全技术规范》JTG F90—2015；

2.3 规范标准

- （1）《关于进一步加强浙江省交通建设工程施工安全生产工作的意见》（浙交〔2015〕59号）；
- （2）《关于贯彻落实省委省政府加强安全生产促进安全发展意见的通知》（浙交安〔2014〕1号文件）；
- （3）《关于印发浙江省突发事件应急演练组织与实施指南的通知》（浙应急办函〔2010〕25号）；
- （4）《关于印发《浙江省公路水运工程安全生产隐患排查治理实施办法》的通知》（浙江省交通建设工程监督管理局，2018年9月10日）；
- （5）《省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知》（浙交〔2020〕104号）；
- （6）《绍兴市柯诸高速公路有限公司关于印发柯桥至诸暨高速公路工程施工方案审批管理办法（试行）的通知》；
- （7）《浙江省公路水运工程项目智慧建设三年专项行动实施意见（2021-2023年）》；
- （8）《浙江省公路水运工程质量提升三年专项行动方案》（浙交〔2021〕第110

号文件)；

(9) 省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》和《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》的通知(浙交〔2019〕197 号)

2.4 项目文件

- (1) 《柯桥至诸暨高速公路工程第 2 合同段两阶段施工图设计》；
- (2) 《柯桥至诸暨高速公路工程第 2 合同段项目招标文件》；
- (3) 《柯桥至诸暨高速公路工程第 2 合同段施工安全专项风险评估报告》；
- (4) 《柯桥至诸暨高速公路工程第 2 合同段项目实施性施工组织设计》；

3 施工计划

3.1 施工进度计划

表 3.1-1 桩基施工进度计划表

序号	桥梁名称	桩基数量 (根)	桩基总长 (延米)	计划开工时间	计划结束时间
1	姚村大桥	111	2162.2	2023 年 4 月 16 日	2023 年 6 月 28 日
2	黄山畈大桥	56	976.7	2022 年 12 月 25 日	2023 年 6 月 18 日
3	弦腔村桥	21	290.7	2022 年 12 月 4 日	2023 年 4 月 15 日
4	东坞水库大桥	72	1250.6	2023 年 1 月 4 日	2023 年 4 月 3 日
5	琴坞大桥	39	898	2022 年 12 月 4 日	2023 年 1 月 8 日
6	中村水库大桥	139	1973	2022 年 12 月 4 日	2023 年 3 月 10 日
7	中村大桥	86	1730.7	2022 年 12 月 4 日	2023 年 2 月 2 日
8	雁力坞大桥	51	795.6	2023 年 4 月 25 日	2023 年 6 月 24 日
9	蛇头山大桥	75	1462.6	2023 年 3 月 9 日	2023 年 5 月 8 日
10	黄家弄大桥	66	1212.7	2023 年 1 月 30 日	2023 年 3 月 25 日
11	白沥畈大桥	30	373.2	2022 年 12 月 4 日	2023 年 1 月 9 日
12	黄岭脚 1 号桥	38	489.5	2022 年 12 月 4 日	2023 年 1 月 13 日
13	黄岭脚 2 号桥	28	356.5	2023 年 1 月 4 日	2023 年 2 月 16 日
14	湖西大桥	42	946.6	2023 年 2 月 17 日	2023 年 5 月 3 日

15	店口互通 F 匝道 1#桥	17	211.8	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 24 日
16	店口互通 F 匝道 2#桥	12	164.4	2023 年 5 月 25 日	2023 年 6 月 10 日
17	店口互通 G 匝道 1#桥	10	120.9	2023 年 6 月 11 日	2023 年 6 月 23 日
18	店口互通 G 匝道 2#桥	8	110.5	2023 年 2 月 17 日	2023 年 2 月 27 日
19	店口互通连接线 1#桥	30	1163.6	2023 年 5 月 6 日	2023 年 7 月 25 日
20	店口互通连接线 2#桥	16	480.2	2023 年 3 月 31 日	2023 年 5 月 5 日
21	店口互通连接线 3#桥	16	376.2	2023 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 30 日

3.2 材料计划

表 3.2-1 桩基施工材料计划表

材料名称	规格类型	数量	进场时间	备注
混凝土	C30	39095.2m ³	按施工进度计划及实际需求进场	集中供应
钢筋	HRB400	2436.628t		集中供应
钢筋	HPB300	335.4356t		集中供应
声测管	Φ54*2 热轧无缝钢管	55610.87m		集中供应
钢护筒	10mm 厚	368t		集中供应
黏土		若干		集中供应
防护围栏	装配式	500m		集中供应

3.3 机械设备计划

表 3.3-1 桩基施工机械设备计划表

设备名称	型号	数量	进场时间	备注
拌和站	120 型 / 90 型	3 座	按施工进度计划及实际需求进场	
混凝土罐车	9m ³	24 辆		
汽车吊	25T	5 台		
挖掘机	卡特 320	5 台		
电焊机	BX3-500	21 台		
冲击钻		40 台		
旋挖钻	徐工 XP360	3 台		

4 施工工艺技术

4.1 总体施工方法

结合项目地质、水文、桩基数量及工期要求，项目桩基采用旋挖钻孔、冲击钻施工工艺。桩基钢筋由钢筋加工厂集中加工后运输至现场进行安装；混凝土采用集中拌和，由罐车运输至现场，使用料斗+导管浇筑；

4.2 技术参数

桩基：桩基砼等级：C30	坍落度要求：160~220mm
桩径：1.2m~2m	最大桩长：38.8m
冲击钻机：冲孔直径：1.2m~2m	最大冲孔深度：100m
主卷扬机型号：JK8	主卷扬拉力：80KN
钢丝绳直径：31mm	副卷扬拉力：20KN
冲击次数：5-6（次/min）	
旋挖钻：整机工作重量：90t	最大钻孔深度：96m
最大钻孔直径：2.5m	最大输出扭矩：360KN.m
主卷扬提升力：320KN	额定功率：298kW/2100RPM

4.3 施工工艺流程

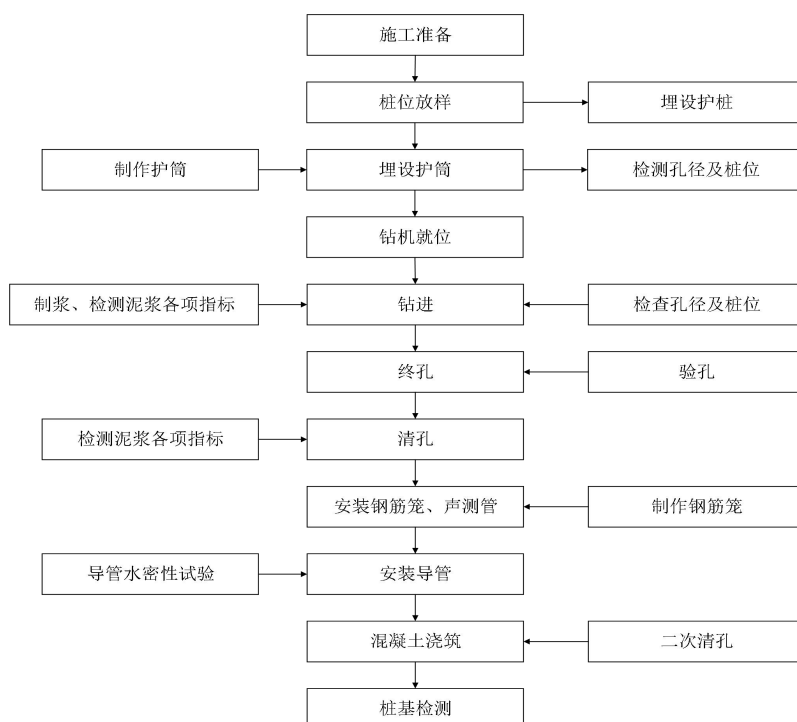


图 4.3-1 桩基施工工艺流程图

4.4 施工方法及操作要求

4.4.1 施工准备

施工场地地面上所有障碍物标记处理范围及范围内的地下构造物和管线、电缆等均全部拆除，场地表面平整，水电通畅等，施工区域按照标准化要求进行围挡。



图 4.4-1 泥浆池围挡图

4.4.2 测量放线

依据测量控制桩点及设计图纸定出桩孔平面位置，由专职测量人员采用全站仪或GPS对桩位采用坐标法进行实地放样，准确测量桩位，误差控制在5mm以内，桩位用 $\Phi 10\text{mm}$ 、长35-40cm钢筋打入地面30cm，作为桩的中心点，然后按十字放样法布设护桩。

桩位放样完成，经现场技术人员检查无误后及时报请监理工程师复核，监理工程师复核无误后方可进行下一步施工。

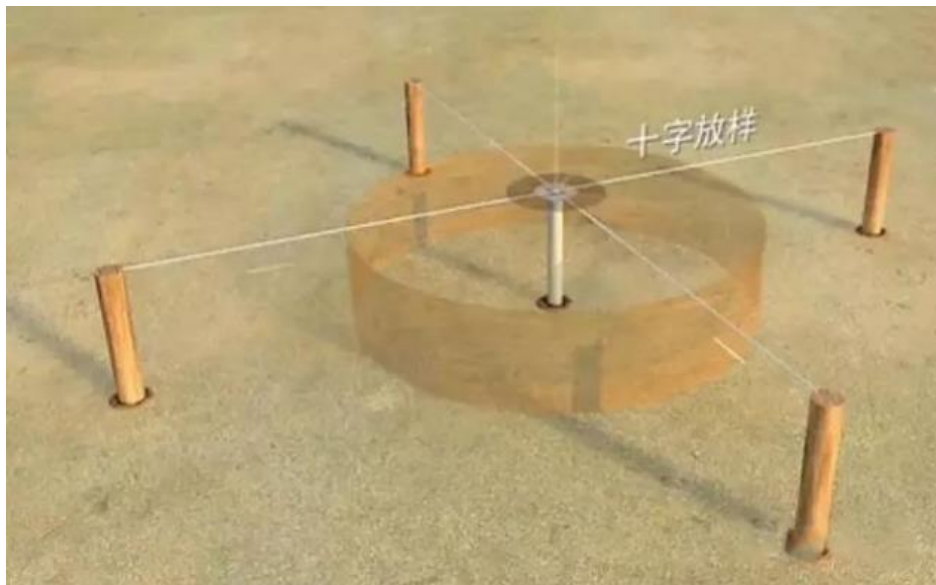


图 4.4-2 桩基放样

4.4.3 埋设护筒

护筒的主要作用是保持孔口稳定、定位桩孔位置、隔离地表水、稳定孔壁。护筒采用厚度 10mm 的钢板卷制而成，长度 2-4m，其内径要比设计桩径大 20-30cm，上部开设 2 个溢浆孔，护筒顶标高应高于地面 30cm，埋设护筒时，既做到牢固可靠，又保证位置准确及倾斜率不大于 1.0%，平面位置的偏差不得大于 5cm。护筒采用人工、机械配合挖坑法埋设固定，开挖前用十字交叉法将桩中心引至开挖区外，安放四个护桩，并做好保护（一直到成孔后），埋设护筒时再将中心引回，使护筒中心和桩位中心重合。护筒周围空隙用黏质土回填并分层夯实，以防止护筒倾斜变形或泥浆渗漏塌孔。防止孔口塌孔的措施主要有：对土质较好的孔口，用黏质土夯填密实；对土质较差的孔口，在护筒下部浇注 30cm 厚的 C20 混凝土，上部再用黏质土分层夯填密实。



图 4.4-3 桩基孔口防护

4.4.4 钻机就位

钻机进场安装之前，必须检查各部件是否完好、齐全，如发现有损坏，必须更换或配齐，确保对机械地运行无影响后，

冲击钻就位：首先用石棉线通过护筒直径方向交叉定出桩孔中心，利用护桩检查桩孔中心位置是否正确，然后调整钻架，使钻架起吊滑轮线、冲击锥中心和桩孔中心三者在同一铅垂线上，其偏差不得大于 20mm。钻机精确就位后，固定好钻机，启动卷扬机吊起冲击锥，把冲击锥徐徐放进护筒中准备冲击钻进，冲孔之前，对主要机具及配套设备需进行检查、维修。

旋挖钻机就位：待旋挖钻机组装完毕后，再进行就位复测，检查其动力头中心对准桩位中心十字线，钻机定位后，底座必须平整、稳固，确保在钻进过程中不发生倾斜和位移。钻机就位后钻头中心和桩中心要对正准确，偏差不大于 2cm，升降钻头时要平稳，不得碰撞护壁和孔壁。

4.4.5 泥浆的制备

1) 泥浆池布置及防护

泥浆池原则上布置在便道的相对侧，该桩基设置 1 处泥浆池。泥浆池分循环池和沉淀池，两池分开设置。施工中钻渣随泥浆从孔内排出经泥浆槽进入沉淀池，沉淀后的泥浆经泥浆池返回冲进的孔内。泥浆池底部、四周以及泥浆池顶部 1m 范围内均采用水泥砂浆硬化，钻渣和废弃泥浆采用专用泥浆车外运至指定的处理地点，防止泥浆渗漏污染

环境。

泥浆池周围设 1.2m 安全防护栏，挂设警示标识牌，夜间设红色警示灯，防止人、畜闯入而发生意外事故。防护栏安装位置距离泥浆池边缘不小于 50cm，防护栏上挂设安全警示标志牌。

2) 泥浆制备

泥浆制备需要根据不同的地质情况合理地调配泥浆性能指标，具体泥浆性能指标见下表所示：

表 4.4-1 泥浆性能指标选择表

钻孔方法	地层情况	泥浆性能指标							
		相对密度	粘度 (Pa·S)	含砂率 (%)	胶体率 (%)	失水率 ml/30min	泥皮厚度 mm/30min	静切力 (Pa)	酸碱度 (pH)
冲击钻	易塌地层	1.20-1.40	22-30	≤4	≥95	≤20	≤3	3-5	8-11
旋挖钻	一般地层	1.02-1.10	18-22	≤4	≥95	≤20	≤3	1-2.5	8-11

注：①地下水位高或其流速大时，指标取高限，反之取低限。

②地质状态较好，孔径或孔深较小的取低限，反之取高限。

3) 泥浆循环

本工程采用分钻机制浆、集中管理、循环使用的泥浆管理方法。在每个钻机的制浆站，定时对泥浆的比重、粘滞性、过滤性、稳定性（物、化）、PH 值、砂成份含量进行监测管理，以达到合理的参数值。由制浆机制好的合格浆液输送到泥浆池，再由泥浆泵输送到钻孔内，钻机的循环泥浆和废浆由导流沟流到沉淀池后流回泥浆池，循环使用。

泥浆循环系统由泥浆池、沉淀池、高压水泵、出浆管和进浆管四大部分组成。在钻孔过程适量补充泥浆。对回收利用的泥浆要进行及时的调整，对性能指标不能满足要求的添加新拌制的泥浆、增粘剂、分散剂等材料，使其能够达到使用中性能指标。



图 4.4-4 泥浆性能检测

4.4.6 钻孔作业

1) 冲击钻成孔工艺

①钻机就位

a 钻机就位前，应对钻孔各项准备工作进行检查，包括场地与钻机坐落处的平整和加固，主要机具的检查与安装；钻机安装后的底座和机架应平稳，在钻进中不应产生位移或沉陷。就位完毕，施工队对钻机就位自检。钻机就位平稳，在钻进和运行中不应产生位移和沉陷。

b 钻孔前，按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图，针对不同地质层选用不同的钻头、钻进冲程、钻进速度及适当的泥浆比重。

c 钻头的直径要求：对于冲击钻，冲锤直径小于设计桩径 2cm 为宜。

d 开钻前，必须确认钻头对中，对中偏差不大于 5cm。

e 钻架上的起吊滑轮组、锤头中心、钢丝绳与护筒中心应在同一铅垂线上，须满足偏差要求。

f 钻机就位测量护筒顶标高，用于钻孔过程中进行孔深测量。

②施工钻进

a 开孔的孔位必须准确。开钻时均应慢速钻进，待导向部位或钻头全部进入地层后，方可加速钻进。

b 钻进施工过程中应保证泥浆面始终不得低于外部水头以保证孔壁的稳定。在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时，应保持孔内具有规定的水位及要求的泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻，必须将钻头提出孔外，并保持孔内水头。

c 钻孔作业应分班连续进行，填写钻孔施工记录，交接班时应交代钻进情况及下一班应注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验，不符合要求时，应随时改正。应经常注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，判明后记入记录表中并与地质柱状图核对。

d 钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支撑地面处的变化情况，发现沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时，应做好孔桩及钻机的保护措施。经常对钻孔泥浆及钻机对位进行检测，不符合要求时，应及时改正。应经常注意地层变化，在地层变化处应捞取样渣保存。

③冲击钻施工要点

a 钻机就位前，应对钻孔前的各项准备工作进行检查，包括主要机具设备的检查和维修，钻就位后，应平稳，不得产生位移，开孔的孔位必须准确。

b 冲击钻钻头的钢丝绳同钢护筒中心位置偏差不大于 2cm，升降钻头时要平稳，不得碰撞护臂和孔壁。

c 钻孔作业必须连续，并做好钻孔施工记录，经常对钻孔泥浆进行检测和试验，按照适合冲击钻机的泥浆指标及时拌制补充新浆，在整个施工过程中，必须保持护筒内外水头差在 2m 左右，防止出现塌孔、埋钻现象的发生，确保钻机钻进的速度和成孔质量。

d 冲击钻机钻进过程中，每钻进 1~2m 检查钻孔直径和竖直度，注意地层的变化，根据实际地层变化情况采用相应的钻进方式，在钻进至新地层时，钻进速度必须放慢，以确保成孔质量。

e 升降钻具应平稳，尤其是当钻头处于钢护筒底口位置时，必须谨慎操作、防止钻头钩挂钢护筒，避免冲撞钢护筒扰动钻孔孔壁。

f 钻孔作业分班连续进行，经常对钻孔泥浆进行检测，不合要求时，及时调整；随时捞取渣样，检查土层是否有变化，当土层变化时及时报现场工程师并记入记录表中，且与地质剖面图核对。

g 因故停止钻进，孔口加护盖。严禁钻头留在孔内，以防埋钻。

成孔过程及终孔后的检验应符合下列规定：

①钻孔灌注桩在成孔过程中和终孔后，应对钻孔进行阶段性的成孔质量检验，且宜采用专用仪器检测。钢筋检孔器仅可用于对中、小桥梁工程桩孔的检测，检孔器外径等于桩孔直径、长度宜为孔径的 4~6 倍。

②钻孔达到设计深度后应进行孔底处理，应做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土，其他灌注桩施工钻孔完毕后可采用测绳测定孔深。

③孔深、孔形、孔径等经检验合格后进入清孔阶段。

2) 旋挖钻成孔工艺

①钻机就位

旋挖钻机底盘为伸缩式自动整平装置，并在操作室内有仪表准确显示电子读数，当钻头对准桩位中心十字线时，各项数据即可锁定。钻进前先调整钻机的水平、垂直仪，然后伸缩钻杆，使钻头底部导向尖对准孔位中心，钻头自然放松，再根据护筒到钻头外壁的距离进行对位校核，严格控制孔位偏差在允许误差 2cm 范围内。

②注入泥浆

泥浆符合要求，钻机就位准确后，采用泥浆泵向孔内初次注入泥浆，应垂直向孔中间进行入浆，避免泥浆沿着护筒壁冲刷其底部，致使护筒底部土质松散。严格控制孔内液面高度，旋挖过程中孔内要始终保持一定水头，每挖一斗都要及时向孔中内注一次泥浆，使孔内水头保持一定高度，以增加压力，保证护壁的质量。注入泥浆和旋挖钻进要相互配合，钻头提出护筒时，应及时补充泥浆，补浆时不得使水头冲击孔壁，造成孔壁失稳。以保证成孔质量。

③旋挖钻钻进要点

a 钻机在不同地层钻进参数根据试桩钻机钻进参数作参考。

b 钻机就位后，调整钻杆垂直度，注入调制好的泥浆，然后进行钻孔。开始钻进时先慢速，下钻和提钻速度为 0.50m/s，并注意放斗要稳，当钻头下降到预定深度后，旋转钻斗并施加压力，将土挤入钻斗内，仪表自动显示筒满时，钻斗底部关闭，慢提钻斗将土卸于堆放地点。特别是在孔口 5~8m 段旋挖过程中要注意通过控制盘来监控垂直度，如有偏差及时纠正。

c 正常钻进施工中，要控制循环泥浆性能满足要求，每拌制 100m³ 泥浆检测一次，现场每工班抽检比重、粘度、含砂率及 PH 值不少于两次和每一地层抽检比重、粘度、含砂率及 PH 值不少于一次，掌握孔内泥浆性能的变化情况是否在设计试验的泥浆指标范围内，以便及时调整，同时通过泥浆面观察孔壁的稳定情况，保证孔壁的安全。

d 旋挖过程中随时根据不同地质情况控制钻斗钻进、提升速度。由硬地层钻到软地层时，可适当加快钻进速度；当软地层变为硬地层时，要减速慢进；在易缩径的地层中，应适当增加扫孔次数，防止缩径；对硬塑层采用快转速钻进，以提高钻进效率；砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。同时应适当控制回转斗的提升速度，提升速度过快，泥浆在回转斗与孔壁之间高速流过，冲刷孔壁，破坏泥皮，对孔壁的稳定不利，容易引起坍塌。

e 钻机钻进过程中，为了确保孔身的垂直度，应注意观察主机所在地面和支脚支撑地面处的变化情况，发现沉降现象及时停机处理。要随时检查控制系统，保证钻杆竖直，钻机水平。

f 钻机施工中检查钻斗，发现侧齿磨坏，钻斗封闭不严时必须及时整修。

g 施工期间护筒内的泥浆面应高于最高施工水位地下水位 1.5~2.0m，并应采用稳压护筒内水头措施。

h 钻进过程中安排专人准确、同步记录、在地层变化处应捞取样渣、量测孔深位置、做好记录、保存好渣样，交接班时应交代钻进情况及下一班应注意事项，确保桩端进入持力层满足设计要求。施过程中如发现地质情况与原钻探资料不符应立即通知相关等部门及时处理。

成孔过程及终孔后的检验应符合下列规定：

①钻孔灌注桩在成孔过程中和终孔后，应对钻孔进行阶段性的成孔质量检验，且宜采用专用仪器检测。钢筋检孔器仅可用于对中、小桥梁工程桩孔的检测，检孔器外径等于桩孔直径、长度宜为孔径的 4~6 倍。

②挖孔达到设计深度后应进行孔底处理，应做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土，其他灌注桩施工钻孔完毕后可采用测绳测定孔深。

③孔深、孔形、孔径等经检验合格后进入清孔阶段（旋挖钻干挖成孔可不清孔）。

表 4.4-2 钻孔灌注桩实测项目

项次	检查项目		规定值或允许偏差	检查方法和频率
1△	混凝土强度 (Mpa)		在合格标准内	按附录 D 检查
2	桩位 (mm)	群桩	≤ 100	全站仪：每桩测中心坐标
		排架桩	≤ 50	
3△	孔深 (m)		≥ 设计值	测绳：每桩测量
4	孔径 (mm)		≥ 设计值	探孔器或超声法波成孔检测仪：每桩测量

项次	检查项目	规定值或允许偏差	检查方法和频率
5	钻孔倾斜度(mm)	$\leq 1\%S$, 且 ≤ 500	钻杆垂线法或超声法波成孔检测仪: 每桩测量
6	沉淀厚度(mm)	满足设计要求	沉淀盒或测渣仪: 每桩测量
7△	桩身完整性	每桩均满足设计要求; 设计未要求时, 每桩不低于 II 类	满足设计要求; 设计未要求时, 采用低应变反射波法或超声波透射法: 每桩检测

4.4.7 清孔

桩基清孔采用两次清孔工艺。

①第一次清孔

钻孔施工至设计标高时, 立即进行第一次清孔时, 采用反循环换浆法, 通过护筒顶部往钻孔输送与孔内泥浆比重相同的泥浆, 反复用泥浆循环清孔, 由泥浆泵自孔底抽送泥浆与钻渣, 从而达到孔中清渣的目的, 排出的泥浆流到泥浆沉淀池中, 经沉淀后重复使用。在整个的清孔过程中, 尚应注意在清孔过程中, 始终保持孔内泥浆面的高度, 防止塌孔, 清孔所用的泥浆比重不得小于孔中泥浆的比重。清渣完成后, 安装钢筋笼。

②第二次清孔

钢筋笼和导管下放完成后, 砼灌注前对孔底进行第二次清孔。再次对桩底沉淀进行检测, 检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度, 若不符合要求, 采用混凝土浇筑导管进行二次清孔, 即在钢筋笼安放到位、灌注水下混凝土之前直接利用混凝土导管进行采用泵吸反循环法清孔。清孔后泥浆性能指标如下表所示。

表 4.4-2 清孔后泥浆性能指标表

项目名称	比重 (g/cm ³)	粘度 (Pa. s)	胶体率 (%)	含砂率 (%)
指标	1.03~1.15	17~20	≥98%	≤2

③清孔注意要点

当钻孔深度达到设计要求后, 立即进行清孔, 以免间隔时间过长, 沉渣沉淀, 造成清孔困难。钢筋笼下好灌注混凝土前, 应再次检查沉淀层厚度、泥浆指标, 如超过规定值应进行二次清孔, 符合要求后应立即灌注混凝土。

清孔时应将钻具提离孔底 0.3~0.5m 缓慢回转同时加大泵量, 每隔 10min 停泵一次, 将钻具提高 3~5m 来回窜动几次再开泵清孔, 确保第一次清孔后孔内无泥块, 相对密度达 1.2 左右。

清孔时，孔内水位应保持在地下水位或河流水位以上 1.5~2m，反循环钻机清孔采用换浆法进行，钻孔达到设计标高后，将钻头提升 20~30cm，低速旋转，然后注入净化泥浆，置换孔内含渣的泥浆，杜绝采用加深孔底的方法代替清孔。

清孔时，注意保持孔内泥浆面高度，以及泥浆比重是否适合，防止坍孔、缩孔。

当从孔内取出泥浆（孔底、孔中、孔口）测试值的平均值与注入的净化泥浆相近，测量孔底沉渣厚度不大于设计要求时，即停止清孔作业，放入钢筋笼进行混凝土灌注。

旋挖钻机成孔宜采用换浆法清孔，不论采用何种方式清孔都应及时向孔内注入比重合适、含砂率低、稠度较好的泥浆，不得采用加大孔深的办法替代清孔。

4.4.8 终孔验收

钻孔达到设计深度后，必须核实地质情况。通过捞取的孔底钻渣，与地质柱状图对照，现场须对桩底岩石力学指标进行检测，以验证地质情况是否满足设计要求，判定桩基是否入岩。如与勘测设计资料不符，及时通知监理工程师及现场设计代表进行确认处理。如满足设计要求，立即对孔深、孔径、孔型进行检查。

桩基成孔后检测拟选用“TS-K 型超声波成孔成槽检测仪”进行检测。



图 4.4-5 型超声波成孔成槽检测仪图

钻孔至设计深度后，进行成孔质量检查，内容包括：孔径、孔深、垂直度、孔底沉渣。沉渣厚度不得大于 5cm。

表 4.4-3 成孔质量标准表

序号	项目	允许偏差
1	孔径	0~+10cm
2	孔深	不小于设计孔深
3	孔位中心偏心	±5cm
4	倾斜度	≤1%孔深
5	桩底沉渣厚度	≤50mm

4.4.9 钢筋笼加工及安装

钢筋笼在钢筋加工厂采用滚焊机制作而成，制作之前应调试滚焊机满足要求，主筋采用机械连接，制作后运输至桩基处，汽车吊吊装就位。

具体要求如下：

①钢筋进场必须有出厂合格证书和质量保证书，进场钢筋应分别按规格、型号、批量堆放并设置识别标志，钢筋堆放在棚内并满足垫支要求，且经检验合格，不合格坚决退场。

②钢筋笼半成品焊接制作前应按不同的桩逐根做出实样（定位架），先按实样制作加劲箍、螺旋箍筋，主筋采用机械连接为主或电弧焊，当采用电弧焊时必须满足搭接焊长度要求，正式焊接前要求试焊，试验检测合格后方可正式焊接。半成品制作后按编号、挂牌、垫支堆放。

③钢筋连接套筒进场必须有出厂合格证书和质量保证书，套筒及套筒连接件接头应进行拉伸试验；焊接钢筋连接件接头也应进行拉伸试验，检验合格后方可用于桩基钢筋笼钢筋连接。

主筋直螺纹接头连接方法

a 切割下料

对端部不直的钢筋预先调直，切口的端面应与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲。采用锯切机按配料长度进行切割。

b 直螺纹套丝加工

钢筋套丝要在钢筋螺纹套丝机上进行，钢筋端头螺纹规格应与连接套筒的型号匹配，加工后随即用配套的量规逐根检测，合格后由质检工程师按一个工作班 10%抽检。

c 主筋连接

主筋连接时可自由转动，先将套筒预先部分或反拧入一个被连接钢筋内，而后转动连接钢筋或反拧套筒到预定位置，最后用扳手转动连接钢筋，使其相互对顶锁定连接套筒。

③钢筋笼焊接

滚焊机钢筋笼的主筋通过人工穿过固定旋转盘相应模板圆孔至移动旋转盘的相应孔中进行固定，把盘筋（绕筋）端头先焊接在一根主筋上，然后通过固定旋转盘及移动旋转盘转动把绕筋缠绕在主筋上（移动盘是一边旋转一边后移），同时进行焊接。

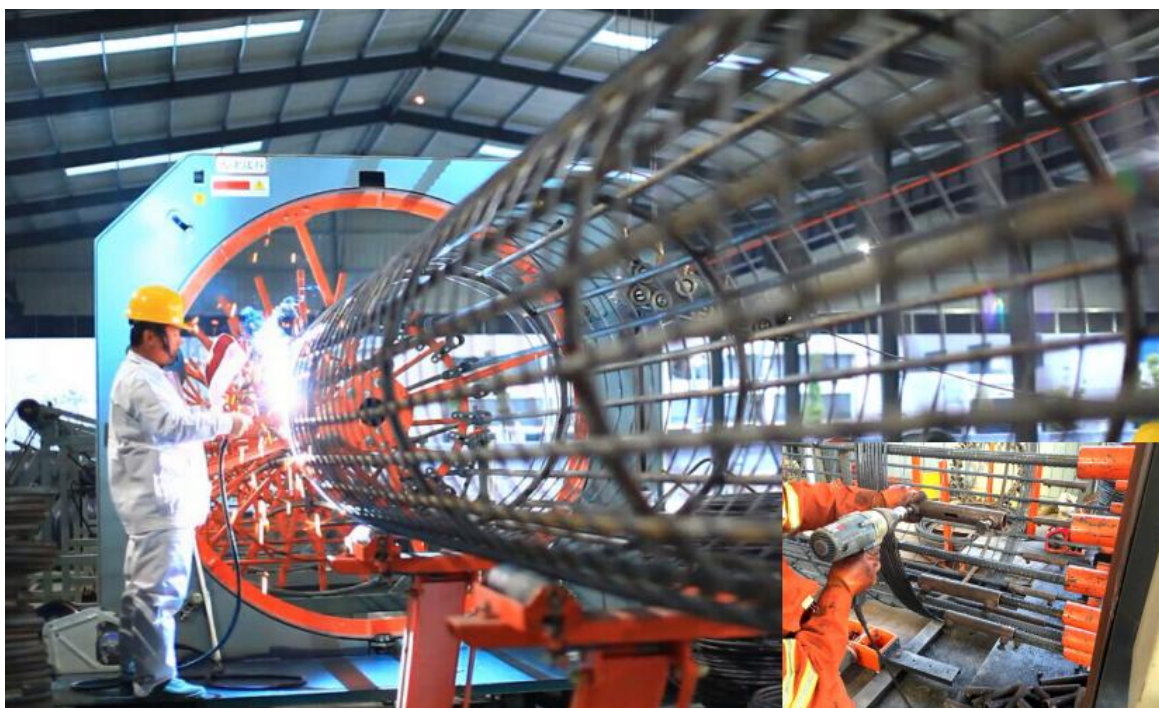


图 4.4-6 钢筋笼滚焊机制作桩基钢筋笼

④钢筋骨架保护层

加强箍筋与主筋连接全部焊接。钢筋笼的材料、加工、接头和安装，均要求符合设计规范要求。钢筋骨架的保护层厚度需用与桩基混凝土同等强度的砼垫块。设置密度按竖向每隔 2m 设一道，每一道沿圆周布置 4 个。绑扎垫块时要通过垫块的绑扎孔绑扎牢固，扎丝头不得进入砼保护层。

⑤钢筋笼运输

骨架的运输无论采取何种方法运输骨架，都不得使骨架变形，当骨架长度在 6m 以内时可用平板车直接运输。当长度超过 6 米时，应在平板车上加托架。骨架的运输时在笼中加设十字钢筋撑，绑扎方木加固，防止钢筋笼变形。

⑥钢筋笼安装

为了保证骨架起吊时不变形，起吊前应在加强圈内焊接三角支撑，以加强其刚度。用两点吊，第一吊点设在骨架的下部，第二点设在骨架长度的中点到上三分点之间。对于长骨架。起吊时，先提第一点，使骨架稍提起，再与第二吊同时起吊。待骨架离开地面后，第一吊点停吊，继续提升第二吊点。随着第二吊点不断上升，慢慢放松第一吊点，直到骨架同地面垂直，停止起吊。解除第一吊点，检查骨架是否顺直。如有弯曲应整直。当骨架进入孔口后，应将其扶正徐徐下降，严禁摆动碰撞孔壁。然后，由下而上地逐个割除钢筋“△”字支撑。

当骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口，可用型钢（视骨架轻重而定）穿过加强箍筋的下方，将骨架临时支承于孔口，将吊钩移到骨架上端，取出临时支承，将骨架徐徐下降，骨架降至设计标高为止。

钢筋笼骨架标高，必须由测定的孔口标高计算吊筋的长度，并反复核对无误后再焊接定位。在钢筋笼上拉上十字线，找出钢筋笼中心，根据护桩找出桩位中心，钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重合，然后在定位钢筋骨架顶端的顶吊圈下面插入两根平行的工字钢，可将工字钢临时点焊于钢护筒上，保证工字钢支垫稳固。

下放钢筋笼时的注意事项：

下放钢筋笼前应进行检查验收，钢筋笼加工质量及尺寸不合要求不准入孔；技术人员要根据桩号按设计要求加工钢筋笼，并做好记录（含影像资料）；起吊钢筋笼时应首先检查吊点的牢固程度及笼上的附属物；

用吊车放入孔时轻放慢下，入孔后不得强行左右旋转，严禁高起猛落、碰撞和强压下放；

为缩短下笼时间，应由3~4名操作工人同时作业，保证钢筋笼平稳下放；

钢筋笼入孔后应检查钢筋顶标高；

钢筋笼应按设计图纸要求安放保护层垫块，以确保桩基混凝土保护层厚度。



图 4.4-7 钢筋笼加工安装施工示意图

⑦检测管的安装

声测管在安装前要进行检验，桩径 $D \leq 1.5\text{m}$ 时，采用 3 根声测管，桩径 > 1.5 时采用 4 根声测管，声测管等边布置。采用无缝钢管做声测管，要保证钢管垂直，管壁没有凹凸不平现象，管内要畅通，没有障碍物。检测管上端高出桩基顶面必须满足设计要求。浇筑混凝土前，将其灌满水，不可漏水且上口用塞子堵死。

声测管按照设计布置，在每节钢筋笼加强圈内焊接定位钢筋，定位钢筋等间距布置，以检测管能上下滑动又没有太大间歇为准，并用钢筋弯制一 S 钩，一头勾住声测管，一头勾住钢筋笼，以防声测管下滑。底笼要将声测管固定在钢筋骨架上，并与钢筋笼底口平齐，当接好上一节钢筋笼后，将固定在上钢筋笼的检测管慢慢下滑与底笼声测管管口对齐，装上防水圈，用液压钳压紧。连接必须是外加套筒方式，严禁焊接。

4.4.10 混凝土的灌注

①灌注前准备工作

a 机具准备

包括各种机械设备的检查，以及灌注混凝土使用的支架、料斗、导管等检查，便道畅通情况等。

b 导管规格及水密性试验

水下混凝土灌注时导管采用内径为 $\phi 300\text{mm}$ (壁厚 $\delta = 4\text{mm}$) 螺纹接头无缝钢管 (如下图所示)，导管接头为卡口式，导管的分节长度一般为 $2 \sim 4\text{m}$ ，底管长度不宜小于 4m ，底部应焊设加强箍。

在第一次使用导管前，必须对导管进行水密承压试验和接头抗拉试验，严禁采用压

气试压，不合格的导管和接头应标记作废。按照施工规范要求，进行水密试验的水压不应小于孔内水深 1.3 倍的压力，也不应小于导管壁和焊缝可能承受混凝土灌注时最大内压力 P 的 1.3 倍， p 可按下式计算：

$$P = \gamma_c h_c - \gamma_w H_w$$

式中： P ——导管可能承受的最大内压力(kPa)；

γ_c ——混凝土拌合物的重度（取 24KN/m^3 ）；

h_c ——导管内混凝土柱最大高度(m)，以导管全长或预计的最大高度计；

γ_w ——孔内水或泥浆的重度(KN/m^3)；

H_w ——孔内水或泥浆的深度(m)。

导管使用前应试拼试压，试压压力一般为 $0.6\sim 1\text{MPa}$ ，并要试验混凝土隔水球塞是否能通过。导管在每次灌注混凝土使用完毕后，应立即冲洗干净，及时在导管连接口的螺纹涂油防锈，并按编号进行存放。

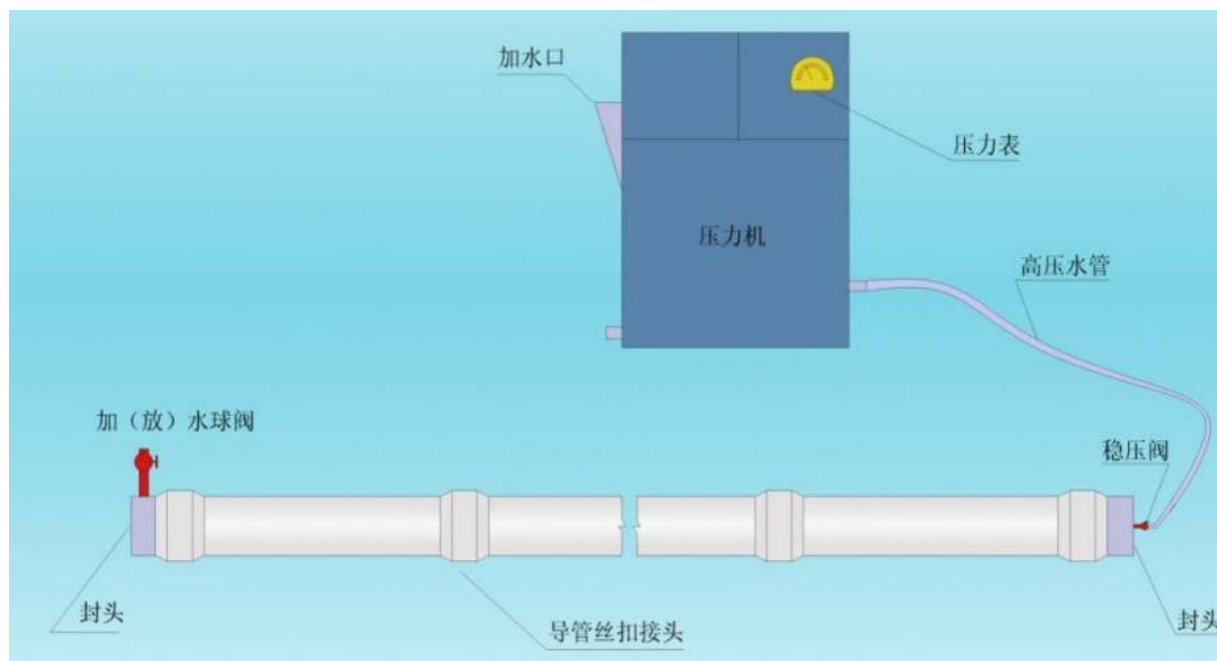


图 4.4-8 导管水密试验示意图



图 4.4-9 导管水密试验示意图

c 导管下放

钢筋笼下放完毕，开始安装导管，为提高导管安装速度，先在施工场地上进行接长，单节导管按长度 15m 考虑，然后采用起吊设备吊起并在孔内下放，直至设计位置。

在首次导管下放前必须对所使用的导管长度进行精确测量，并标明每节导管长度。导管每个主墩各做一次水密试验，并检查导管接头的牢固性，确保在砼浇注过程中安全可靠，不脱落，不漏水。下导管时，现场技术员必须在现场旁站并指导工人安装，丝扣要对正、扭紧，要沿着桩身中心下放，不得碰撞钢筋笼，要严格检查是否漏气、漏水和变形，是否安放了“O”形密封圈并涂抹润滑油等。导管直径 300mm，标准节长 3m，首节长度 4m，调整长度 0.5m、1.5m、2.0m 各一节。准确记录下放导管组合和总长度（包括每节导管长度、具体安放位置），确定合理的导管悬空高度（导管底与孔底间距在 0.2~0.4m 之间为宜）。

d 二次清孔

在第一次清孔达到要求后，由于要安放钢筋笼及导管，至浇注砼的时间间隙较长，孔底又会产生沉渣，所以待安放钢筋笼及导管就绪后，再利用导管进行第二次清孔。清孔的方法是利用泥浆泵将泥浆压入导管内，再从孔底沿着导管外置换沉渣。清孔标准是泥浆相对密度控制在 1.03~1.10，黏度 17~20Pa·s，含砂率<2%，胶体率>98%，复测沉渣厚度在 5cm 以内（非端承桩按 20cm 以内控制），此时清孔完成，清孔完成后检查料斗，清理料斗内的残留水泥浆、砼结块，每次灌注砼前，料斗要进行洒水湿润，并

检查储料斗的运作情况（包括阀门能否开启和关闭，关闭后是否牢固可靠）。安装料斗做好砼灌注准备，现场技术人员及时通知监理工程师报检，待监理检查认可后才能进行砼灌注。

②首批混凝土灌注计算

本项目采用混凝土由拌和站集中供应，砼等级为 C30，每车混凝土灌注前检测混凝土出场、入模的坍落度宜为 160~220mm。在钢筋骨架和导管就位后、灌注水下混凝土前，再次探测孔深。如孔底沉淀层（终孔检测孔深与灌注前测的孔深之差）超过设计要求，必须重新清孔。通过钢导管立即进行吸泥清孔，直到孔底余渣厚度达到规范要求。灌注前对声测管进行灌水，并将顶面加密封盖，防止混凝土堵塞声测管。

a 首批混凝土计算

首批混凝土数量可参考公式：

其中：V—灌注首批混凝土所需数量(m³)

D—桩孔直径(m)，取 2m

H₁—桩孔底至导管底端间距，取 0.4m

H₂—导管初次埋置深度(m)，取值 1.0m

d—导管内径(m)，取值 $d=0.3-0.0042=0.292\text{m}$

h₁—桩孔内混凝土达到埋置深度 H₂ 时，导管内混凝土柱平衡导管外压力所需的高度即 $h_1 = H_w \gamma_w / \gamma_c$ （桩长按 25m 计算）

H_w—井孔内泥浆的深度，取值 12.6m

γ_w —井孔内水的重度，取值 11kN/m³

γ_c —混凝土拌合物的重度（取 24kN/m³）

首批混凝土所需数量 $V \geq 4.8\text{m}^3$

由于实际采用料斗容积比首盘料小，所以采取以下措施来保证水下桩灌注顺利封底：

b 采用容积为 10 方的砼罐车，现场必须到了 2 台砼罐车后才能开始灌注；

c 灌注时，第一车罐车先将料斗注满混凝土后开到旁边等待卸料，第 2 台罐车倒至料斗位置，并且做好卸料准备；

d 当开始砼灌注时，砼罐车连续卸料，并保证料斗里面一直有混凝土，直至封底完成。

③首批混凝土灌注施工

混凝土灌注是保证成桩质量的最后一道关键工序，灌注前现场技术人员在原始记录表上根据实际情况填写孔深、导管总长，并标明导管节数及导管组合，利用导管顶部标高、桩底实测标高及导管长度准确计算出导管悬空高度；然后安装储料斗及人工作业型钢平台，平台安装前对平台与桩基直径的匹配性进行仔细检查，确保平台完全覆盖孔口，防止作业人员意外坠入。

首批混凝土浇筑采用拔塞法和隔水球相结合的施工工艺，即将钻孔灌注桩隔水球安放在导管口的位置，其目的是防止混凝土进入导管后与导管中的水混合，影响混凝土的质量。一般是在准备工作做好后，准备灌注混凝土前将隔水球吊在导管口，堵住混凝土料斗的出口，当集料斗内混凝土方量达到首批混凝土方量后，割断吊绳，开启集料斗的放料口使混凝土沿导管下落，隔水球就会在混凝土的压力下通过导管将导管的水挤出，保证混凝土不与导管中的水混合在一起，隔水球被首盘混凝土挤出导管后，被桩孔内泥浆浮出水面，整个混凝土灌注过程中，应保持集料斗内的混凝土不间断地通过导管灌注至水下，从而完成首批混凝土的灌注。首批混凝土灌注完成后导管埋深至少 1m 以上。

隔水球的直径要比导管内径小 1cm，在下导管前，应对导管进行通球试验，保证隔水球能顺利通过导管。



图 4.4-10 水下混凝土灌注示意图

④正常灌注混凝土的过程控制

混凝土正常灌注：

a 首批混凝土灌注后，砼罐车继续对料斗放料进行灌注。导管下口至孔底的距离控制在 30 cm~40 cm，且使导管埋入混凝土的深度不小于 1m，确保一次封底成功。灌注开始后，应连续地进行，并尽可能缩短拆除导管的间隔时间，中途不宜停顿。

b 灌注过程中应严格控制混凝土质量，随时检查混凝土坍落度，利用测绳探测孔内混凝土面位置，及时调整导管埋深。

c 当混凝土面接近钢筋骨架底部时，放慢灌注速度，以减小混凝土的冲击力，防止钢筋骨架上浮。

d 导管提升时应保持轴线竖直和位置居中，逐步提升。如导管接头挂钢筋笼，可转动导管，使其脱开钢筋后，移到钻孔中心。

e 灌注完的桩顶标高应比设计标高高出 1m，高出部分在砼强度达到 80%以上后凿除，凿除时防止损毁桩身。

f 混凝土灌注过程中，根据规范要求制作混凝土试块，并随时对混凝土的和易性、坍落度进行检测，对不符合要求的混凝土不得使用。

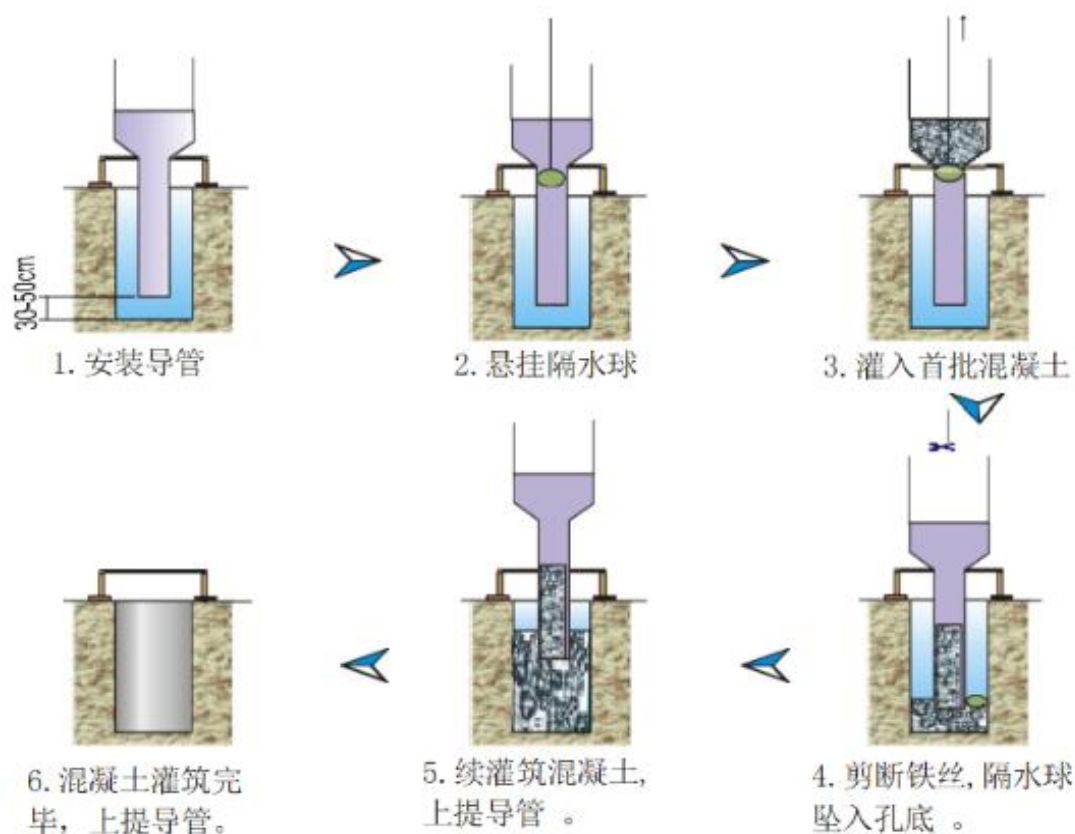


图 4.4-11 水下混凝土灌注示意图

⑤桩基混凝土灌注相关要求

本标段部分桩基混凝土灌注依照地质情况及孔内实际出水情况,拟采取干灌法,适用于孔内水量很小或无水情况,地下水出水量不大于 6mm/min,灌注之前能用水泵抽干,在灌注混凝土前应对孔径、孔深、孔型、钢筋安装稳定性,声测管上口封堵情况全部检查并报监理工程师,经检验合格后及时灌注混凝土,一般成孔到灌注混凝土的时间宜小于 2 天,对软质岩石宜为 1 天。

混凝土采用集中拌合,自动计量,罐车运输,采用导管灌注,插入式振捣器振捣。混凝土的浇筑入模温度不低于 5℃,也不高于 30℃。

在孔口处用支架固定料斗,人工进入孔内,在料斗底口逐节挂好钢导管。导管每节长度为 2m,悬挂节数视孔深而定,最后一节导管底口离孔底不得大于 2m。砼搅拌运输车送料至孔口,连续往料斗内送料,浇筑时孔内外施工人员互相配合,控制砼面每上升 30cm 左右时,即停止送料,孔内人员用插入式振捣器进行充分振捣,保证每层砼密实;然后随着砼面的上升,逐节拆除导管,直至砼浇筑至设计标高再超灌 50cm,拆除料斗,完成砼灌。

混凝土分层浇筑，分层厚度控制在 30~45cm。振捣采用插入式振动器，振动器的振动深度一般不超过棒长度 2/3~3/4 倍，振动时要快插慢拔，不断上下移动振动棒，以便捣实均匀，减少混凝土表面气泡。振动棒插入下层混凝土中 5~10cm，移动间距不超过 40cm，与孔边缘保持 5~10cm 距离，对每一个振动部位，振动到该部位混凝土密实为止，即混凝土不再冒出气泡。

当浇筑接近桩头时，应控制最后一次浇筑量，适当超过桩顶设计标高 0.5m，以保证在剔除浮浆后，桩顶标高符合设计要求。

导管在使用前和使用一段时间后，应对其规格、质量和拼接构造进行认真检查，并做拼接、过球、水密承压、接头抗拉等试验，经常更换密封圈。

浇筑过程中，导管的埋置深度宜控制在 2~6m。对于岩溶桩基，水下混凝土灌注前应考虑扩孔及填充溶洞的需要，多准备混凝土，并适当加大溶洞导管埋深（6~8m 为宜），以避免溶洞护壁塌陷，桩孔内混凝土充填溶洞，引起混凝土面急剧下降而导致导管口露出混凝土面产生断桩事故。

水下混凝土的强度、和易性、坍落度等应符合设计和规范的要求。拌和站应有足够的生产能力，灌注时间不得长于首批混凝土的初凝时间：对灌注时间较长的桩，应对混凝土的初凝时间进行特别设计。

灌注前应检查拌和站、料场、灌注现场的准备情况，确定各项准备工作就绪后方可进行。

首批混凝土灌入孔底后，应立即测探孔内混凝土面高度，复核导管埋置深度，如符合规范要求，即可正常灌注；如发现导管内进水，表明出现灌注事故，应立即进行处理。

对岩溶特别发育的部位，应采取措施防止因混凝土压力增大而出现坍孔，同时应适当控制混凝土灌注速度。

在安放导管过程中应注意其垂直度，钢筋骨架内径与导管外壁之间的最小间距应大于粗集料最大粒径的两倍，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部 1.0m 左右时，应降低混凝土的灌注速度，防止钢筋骨架上浮；当混凝土上升到骨架底口 4m 以上时，应提升导管，使其底口高于钢筋骨架底部 2.0m 以上，即可恢复正常灌注速度。灌注开始后，应紧凑、连续地进行，不得中途停顿。

应加强对灌注过程中混凝土高度和混凝土灌注量的测量和记录工作，可按每灌注 8m³ 测一次（约一罐车混凝土），对灌注施工进行控制。在进行水下混凝土灌注时，严

禁将泵车泵管直接伸入导管内进行灌注，必须经过料斗进行灌注（若将泵管直接伸入导管进行灌注，易产生混凝土离析，同时在导管内易产生高压空气囊，形成堵管）。

在混凝土灌注将近结束时，应采取措施（如设置浇筑架）保证料斗内的混凝土与设计桩顶有足够高差，增加桩顶混凝土的顶升能力，最终混凝土灌注的顶面高程应比设计高 1.0m 以上，当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径较大等情况时，应根据首件工程总结适当提高超灌高度。在拔出最后一段导管时，拔管速度应慢，边拔边抖，以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。

4.4.11 质量控制

开工前应认真研究地质钻探资料，分析地质情况，对可能出现的流砂、管涌、涌水等不良地质等情况，应制定针对性的措施。

护壁方案应符合桩孔的地质情况。

所有桩基均应进行无破损检测，并按一定比例进行钻芯检验。

钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验。

清孔后，应对孔底的沉淀厚度进行检验。

挖孔桩终孔并对孔底处理后，应对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检查。

成孔后应及时安放钢筋笼，并灌注混凝土，避免塌孔。

钻孔灌注桩浇筑完成后，桩顶设计标高 1.0m 以上多余混凝土、砂浆等可在混凝土终凝前掏去，掏渣完成后不应再扰动桩基混凝土。

相邻 5m 以内的钻孔桩，应待相邻桩混凝土灌注完成 24h，且桩顶混凝土达 2.5MPa 后再行钻进，避免影响已成桩的质量。

吊放钢筋笼时应对中稳放，防止刮碰孔壁造成塌孔。

对已完成的桩基采取保护措施和竖立警示标志、防止意外损伤。

4.4.12 桩基检测

剔除桩头，使桩顶标高为设计的桩顶标高。

将伸出桩顶的声测管切割到同一标高，测量管口标高。

检查各声测管畅通情况，对于不通的声测管要进行疏通（高压水枪或测绳+钢筋头配重），保证直径 30mm 换能器能顺利下至孔底，并避免换能器被卡住或换能器电缆被

拉坏。将各声测管内注满清水，封口待检。

桩基浇筑达到龄期后，报监理工程师及第三方检测单位对桩基完整性进行检测。

在基坑内检测，应提前将基坑内水抽干，并搭设好安全梯，作为检测人员上下基坑的临时通。



图 4.4-12 桩基检测示意图

4.5 检查要求

4.5.1 钢筋安装实测项目

项次	检查项目	规定值或允许偏差值	检查方法和频率
1	主筋间距（mm）	±10	尺量：每段测 2 个断面
2	箍筋或螺旋筋间距（mm）	±20	尺量：每段测 10 个间距
3	钢筋骨架外径或厚、宽（mm）	±10	尺量：每段测 2 个断面
4	钢筋骨架长度（mm）	±100	尺量：每个骨架测 2 处
5	钢筋骨架底端高程（mm）	±50	水准仪：测顶端高程，用骨架长度计算
6	保护层厚度（mm）	+20，-10	尺量：测每段钢筋骨架外侧定位块处

(1)钢筋表面应无裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤、绑扎或焊接的钢筋

网和钢筋骨架不得松脱和开焊。

(2)焊接接头、连接套筒不得出现裂纹。

4.5.2 钻孔灌注桩实测项目

项次	检查项目			规定值或允许偏差	检查方法和频率
1	混凝土强度（MPa）			在合格标准内	按附录 D 检查
2	桩位（mm）	群桩		≤100	全站仪：每桩测中心坐标
		排架桩	允许	≤50	
			极限	≤100	
3	孔深（mm）			≥设计值	测绳：每桩测量
4	孔径（mm）			≥设计值	探孔器或超声波成孔检测仪：每桩测量
5	钻孔倾斜度（mm）			≤1%S，且≤500	钻杆垂线法超声波成孔检测仪：每桩测量
6	沉淀厚度（mm）			满足设计值要求	沉淀盒或测渣仪：每桩测量
7	桩身完整性			满足设计要求：设计未要求时，每桩不低于Ⅱ类	满足设计要求，设计未要求时，采用低位变反射波法或超声波法：每桩检测

(1)成孔后应清孔，并测量孔径、孔深、空位和沉淀厚度，确认满足设计要求并符合施工技术规范规定后，方可灌注水下混凝土。

(2)水下混凝土应连续浇筑，灌注时钢筋笼不应上浮。

(3)嵌入承台的锚固钢筋长度不得小于设计要求的锚固长度。

5 施工保障措施

5.1 组织保障措施

5.1.1 安全组织机构

项目成立以项目经理、项目书记为组长的安全生产领导小组，设立安全管理机构——项目安全管理部，建立健全安全生产管理体系，落实安全责任；施工现场配备专职安全员负责现场施工安全监管职责。

柯桥至诸暨高速公路第TJ02标安全管理组织机构图

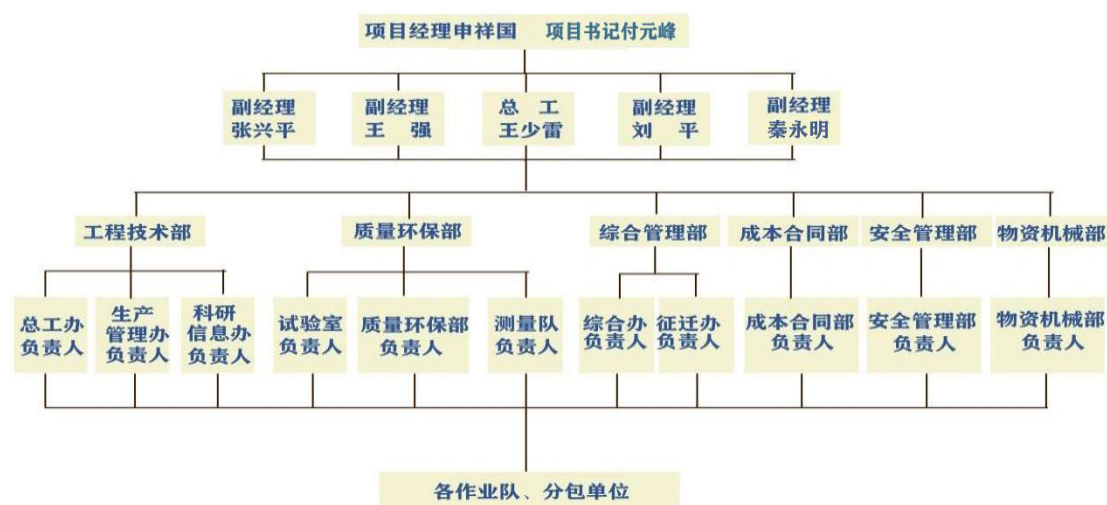


图 5.1-1 安全生产组织机构图

5.1.2 安全保证体系

项目根据公司及业主要求建立了“零事故、零伤害、零容忍”的安全管理目标，为了安全目标的实现，项目建立了监管分离的安全管理体系，根据“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”原则，制定了项目全员安全生产责任制，将安全责任落实到每个员工，每个岗位。项目设立了独立的安全部门，对业务部门的安全履职情况进行监督检查，确保安全管理体系运行有效。项目制定发布了《安全生产责任制》、《安全教育培训管理规定》、《危险源辨识与风险评价管理规定》、《安全技术交底管理规定》、《隐患排查治理管理规定》、《安全生产费用管理规定》、《劳动防护用品管理办法》、《突发生产安全事故应急准备和响应管理规定》等一系列安全管理制度，为安全管理体系有效运行提供了支撑。

5.2 技术措施

5.2.1 安全保证措施

（1）建立、健全安全生产责任制

各领导、各职能部门、管理人员、技术人员及操作人员认真贯彻执行国家劳动保护政策，认真落实安全生产责任制，各级单位第一管理者为本级第一责任人，逐级签订施工安全承包合同，确保施工安全万无一失。各职能部门划分并落实本部门 and 作业队的安全生产责任。各级安全生产责任的划分不得违背“管生产必须管安全”的原则和相关法

律的要求。

（2）严格执行三级技术交底制度

工程管理人员和生产人员进行全面的三级安全教育，三级技术安全交底，操作规程交底，风险告知，应急预案交底，通过安全教育提高职工安全意识，树立“安全第一，预防为主，综合治理”思想。掌握基本施工知识和安全操作技能，提高施工人员安全纪律的自觉性，认真执行安全操作。做到不违章，不伤害他人，不伤害自己。达到提高整体安全会防护意识和自我防护能力。

（3）建立、健全安全检查制度

1) 开工前的安全检查

主要包括：施工组织设计的安全措施是否切实可行，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案，在全部齐备的情况下方可开工。

2) 定期安全生产检查

每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查；班组每日进行自检、互检、交接班检查。

3) 经常性的安全检查

安全工程师、安全员日常巡回安全检查。检查重点：模板支架的稳固安装、劲性骨架的规范化施工、墩顶支撑体系施工、施工用电、机械设备、高处作业等，发现安全隐患及时整改。

4) 专业性的安全检查

针对施工现场的重大危险源，对施工现场的特种作业安全，现场的施工技术安全，现场大中型设备的使用、转运、维修进行检查。

5) 做好季节性、节假日安全生产专项检查。

（4）严格执行中交股安发〔2016〕672号《危险作业施工许可管理办法》

开工前应对办法中要求的16项开工需具备的条件逐一验收，全部满足要求后方可下发许可证，同意开工，同时施工过程中需按办法要求定期对安全条件进行复查，满足条件后才可继续施工。

（5）重大危险源管理方案

钻孔灌注桩施工无重大危险源。

（6）工序施工安全注意事项

1）钻机就位及钻进成孔安全注意事项

①钻机、汽车吊以及混凝土罐车进入施工区域前，应对施工区域进行平整、压实，对于软弱处采用宕渣回填压实，地基承载力要求不低于 150KPa。钻机、汽车吊就位后，应有专人指挥对机底枕木填实，保证施工时机械不倾斜、不倾倒。同时对钻机及配套设施进行全面安全检查。钻机安设牢固后，对钻架加设斜撑及揽风绳。

②钻孔前要检查各传动箱润滑油是否足量，各连接处是否牢固，泥浆循环系统（离心泵）是否正常，确认各部件性能良好后，方可开始作业。

③钻孔前要检查钢丝绳有无断丝、腐蚀、生锈等，断丝超过 10%应报废。检查钢丝绳锁扣是否牢固，螺帽是否松动。

④钻孔时应对准桩位，先使钻杆向下，钻头接触地面，再开动钻杆转动，不得晃动钻杆。操作人员爬上臂杆上面保养时，要注意脚下不要粘泥浆，以免打滑摔下来。

⑤钻孔施工过程中，非施工人员不得进入施工现场，钻孔施工人员距离钻机不得太近，防止机械伤人。

⑥操作期间，操作人员不得擅自离开工作岗位或做其他的事。钻孔过程中，如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时，应立即停钻，查明原因并处理后，方可继续施钻。

⑦钻机钻进时紧密监视钻进情况，观察孔内有无异常情况、钻架是否倾斜、各连接部位是否松动、是否有塌孔征兆，有情况立即纠正。

⑧钻机钻进过程中应加强对孔口防护围栏及警示标语进行维护，禁止非作业人员随意进入；砼灌注过程中，对孔口临时型钢作业平台进行仔细检查，保证临时型钢作业平台尺寸大于孔口直径且支撑稳固，平台无弯曲、变形、脱焊等问题。

2）钢筋笼加工安全注意事项

①展开盘圆钢筋时，要两端卡牢，切断时要采取措施防止回弹伤人。

②弯曲钢筋时，要紧握扳手，要站稳脚步，身体力行保持平衡，防止钢筋折断或松脱。

③钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整。工作平台要稳固。

④焊机在工作前必须对电气设备、操作机构和冷却系统等进行检查，并用试电笔检查机体外壳有无漏电。

⑤焊机应放在室内和干燥的地方，机身要平稳牢固，周围不准放置易燃、易爆物品，以防工作时火花飞溅引起火灾。

⑥操作人员操作时，应戴防护眼镜和手套等防护用品，并站在橡胶或木板上，严禁坐在金属椅子上，以防漏电。

⑦焊接前，应根据钢筋截面调整电压，使与所焊钢筋截面相适应，禁止焊接超过机械规定的直径的钢筋。发现焊头漏电，应即更换，禁止使用。刚焊完的点焊处，禁止用手碰触，以免烫伤。

⑧钢筋加工设备使用时要严格按照设备使用流程，设备操作人员佩戴相应的防护用具，在使用前对用电安全进行检查，确保安全无误后才可进行钢筋加工施工。

3) 钢筋笼吊装安全注意事项

①起吊钢筋骨架时，做到稳起稳落，安装牢靠后脱钩。严格按吊装作业安全操作规程施工。

②吊车作业时，在吊臂转动范围内，不得有人走动或进行其他作业，并有专人指挥。

3) 混凝土灌注安全注意事项

①灌注砼桩时，施工人员分工明确，统一指挥，做到快捷、连续施工，以防事故的发生。

②砼灌注过程中，砼搅拌运输车倒车时，指挥员必须站在司机能够看到的固定位置，防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故。倒车过程中，车后不得有人。

③吊车提升拆除导管过程中，现场作业人员必须注意吊钩位置，以免将头砸伤。

④拆卸导管人员必须戴好安全帽，拆卸导管时，其上空不得进行其他作业。

⑤导管提升后继续浇注混凝土前，必须检查其是否垫稳或挂牢。

⑥泥浆池、桩孔周边必须安装警示灯，设置安全防护措施和安全标志。

4) 施工用电安全注意事项

①作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，电工作业时必须穿绝缘鞋，电焊工作业时必须佩戴防护眼镜。

②施工主线应采用“三相五线制”，并做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”，所有机械电气设备均要有效保护接地或接零。

③现场线路必须按规定摆设整齐，不准乱拖在地面上，以防碾压，埋设地下时树立标志，接头处按标准包扎后必须架空或设接头箱，并有防水措施，桩架及底盘上所有电线严禁有接头。

④配电箱须安漏电保护开关，离地高度不小于 1.2m，箱前 0.8m 不准堆场，应有防雨措施，并装门加锁。

⑤移动机架严禁碰触高低压电线，不得在高低压电线下钻孔和空吊放钢筋等施工作业。电源线路、电箱接线正确，绝缘可靠，接地牢固，触电保护器灵敏有效，电源容量和导线截面符合桩机说明书和安全用电规范的要求。

⑥机架上电箱电器完好，电动机接地不少于两处，接保护零线牢固可靠，触电保护器动作灵敏。不准带负荷启动电动机，严禁用脚代手进行操作。

⑦在高压线下严禁无报备施工，必须由生产管理部向安全部、电力部门报备经同意后方可在线缆保护器范围内施工、通行，现场必须安排专人监护严防碰触高压线或安全距离不足现象发生。

⑧电工接线时不能带电操作，拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌，并派专人看管。

⑨电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于 4Ω ，并装有可靠的触电保护装置。

⑩配电箱以及其他供电设备不得置于水中或者泥浆中，电线接头要牢固，并且要绝缘，输电线路必须设有漏电保护开关。

5.2.2 质量技术保证措施

(1) 组织措施

1) 建立健全质量保证体系

建立符合 GB/T19001-2016、ISO9001: 2015、GB/T50430-2017 标准质量认证体系要求的项目质量保证体系，制定完善的工程质量管理体系，提高全员质量意识，从保证质量的组织措施、管理措施、控制措施及技术措施等方面，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。

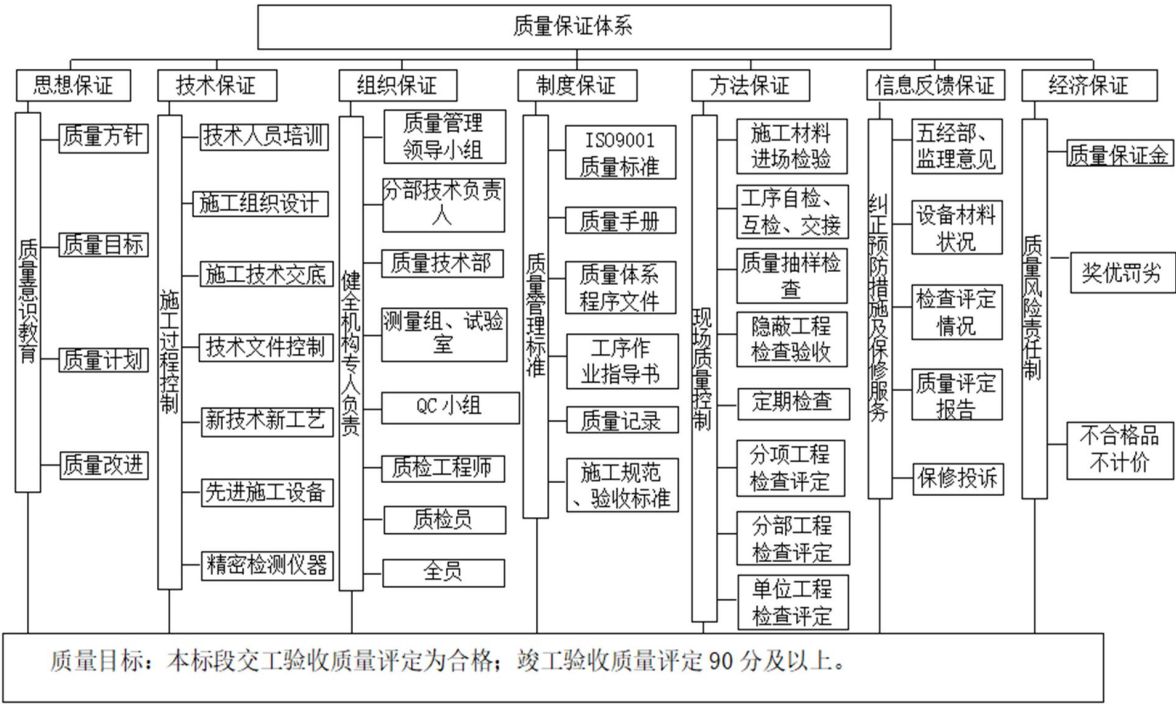


图 5.2-1 质量保证体系框图

(2) 建立质量管理机构

建立以项目经理为组长，项目技术负责人、副经理为副组长，项目经理部各部室负责人和有关人员参加的质量管理领导小组，设立质量管理机构——项目质量管理部，建立健全质量管理体系，落实质量管理责任制，层层签订质量责任书。项目经理是本工程项目质量第一责任人，副职为主管负责人，各职能部门和各施工队的领导正职是本部门或本队质量第一责任人。

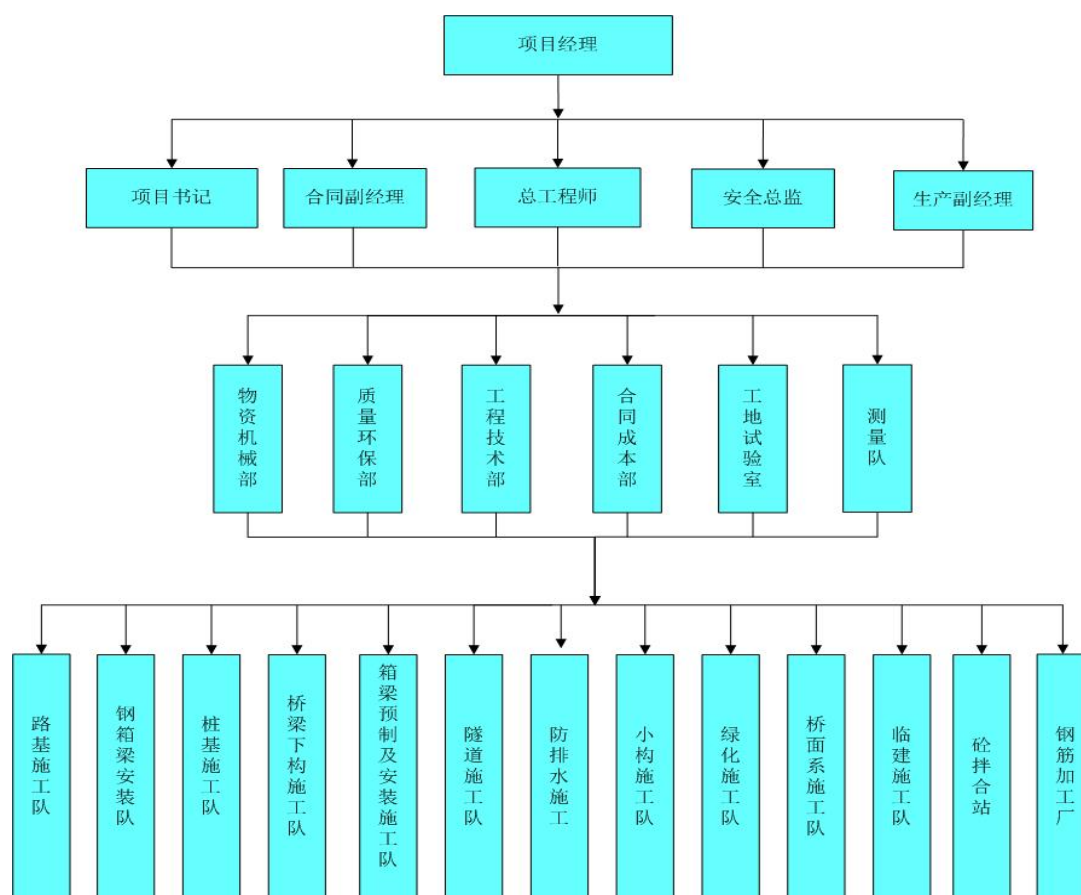


图 5.2-2 质量管理机构图

（3）质量管理职责

①项目经理职责

为项目质量第一责任人，负责制定项目质量管理目标和方针。

领导职工贯彻执行质量管理法规、制度和措施，并检查落实情况；通过落实相关质量管理措施使工程质量状况处于可控状态。

合理调配资源配置以达到质量管理的需要。

②项目总工程师职责

负责全面贯彻和执行有关工程技术政策、标准、规范。组织制定施工方案、施工工艺、作业指导书、施工技术措施和质量控制。组织技术交底，落实设计要求和规范规程。深入现场进行施工质量检查，督促并指导工作人员严格按照工艺、工序、安全操作规程进行施工，对施工中违反规程人员，责令其改正或停止作业。

③项目安全总监

负责对本项目安全管理工作实施监督、检查和业务指导；监督技术人员按技术标准、规范组织施工，加强工艺、工序安全管理，不断提高施工安全质量。组织参加项目安全

质量环保检查，对查出的问题，提出整改措施，督促整治。对施工机械设备进行安全监察工作，并督促项目加强对特种机械设备进行安全监察。

④项目生产副经理

合理组织施工人员、设备、物资进场，定期组织召开生产调度会，分析进度，配置调整生产要素，制定解决问题的措施。加强施工现场管理，深入现场指挥生产，指导施工队长、施工班组各个施工环节的有效衔接，现场及时发现、解决影响施工进度问题。搞好现场文明施工和安全环境保护工作，配合组织安全质量检查，杜绝安全、质量事故发生。

⑤物资机械部

负责履行机械、物资的计划、供应、核算、管理；负责建立健全各类物资机械台账和原始记录，以及施工生产所用的物资的暂存、保管、保养、维修工作。合理使用与保管机械设备定期组织设备大检查，不断提高机械设备的完好率和利用率。

⑥质量环保部职责

组织项目一般工程质量事故调查、分析、处理，协助上级处理工程质量事故。落实项目的质量创优评定工作；组织制定工程质量易发点的通病、病害纠正和预防措施；负责施工期内半成品、成品的检验、记录、保管、养护的检查等，并对追溯过程进行控制和记录。组织进行质量标准、操作规程等的技术交底。

⑦工程技术部职责

- 1) 对编制技术方案的质量负责，确保编制的方案符合现行法律、法规及规范要求；
- 2) 协助生产副经理、总工做好工程技术应用与管理工作；组织工程技术部在施工项目进行施工技术支持与技术管理，按程序规范指导项目施工；
- 3) 对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪收集整理资料，总结成果。

⑧工地试验室职责

对项目工程施工质量进行指导、控制，试验检测、试验室日常事务管理工作按时完成。负责各类进场原材料和半成品、成品进行检验和试验，提出质量分析意见，以指导施工过程的质量控制工作；负责施工过程的质量检验和抽查，对试验、检验数据进行分析和整理，及时发现问题并提出改进意见，对不合格品提出处理意见；

⑨测量队职责

对项目工程质量全程测量，预防并及时纠正施工过程中容易出现的错误，定期进行导线控制、水准复测，确保其精度满足测量规范要求，并填写测量、检测记录；对不合格品提出处理意见，负责测量中纠正与预防措施的实施；

⑩质检工程师职责

对施工过程及质量检查中不合格产品行使质量否决权，提出处置意见报总工程师审批。

协助总工程师做好施工质量事故的调查、分析、处理及补救工作，提出纠正及预防措施报领导审批，并检查该措施的验证效果。

深入施工一线，对不按施工规范和设计图纸施工和违反质量管理办法的情况，有权责令其停止施工后处罚，并向上一级领导反映情况。

（4）技术措施

1）认真执行图纸会审制度：对设计图纸进行复核，了解设计意图、技术标准，熟悉设计内容。结合现场调查和施工实际，对变更设计提出建议，使设计更加完善。未经复核的设计文件不得交付施工。

2）严格按照设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

3）建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，通知建设单位和建设工程质量监督机构。

4）对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

5）加强技术培训教育考核：进行岗位培训，提供技术和业务指导；通过各种形式进行培训学习并考核，考核结果与个人绩效相连，以提高培训学习的效果，促进业务水平稳步提升。

6）严格落实三级技术交底：总工主持一级技术交底、工程部门负责人进行二级技术交底，现场技术员进行三级技术交底，通过层层技术交底，使操作人员做到心中有数，做到责任落实，可操作、易检查。

7）积极推广“四新”技术的应用：根据项目施工内容，确定新技术、新工艺、新材料、新设备的最佳应用方案，以及“四新”技术应用过程中的总结提炼，持续创新创

效。

8) 实行首件工程认可制：在分部或分项工程开始施工前进行首件工程认可，通过实施首件工程认可制，明确检验工艺方案中的参数、操作工艺、管理组织情况、设备人员情况、以及其他与施工有关的边界条件是否成立，以总结提炼最佳施工方案。

9) 定期检查考核评比奖惩：项目根据质量管理办法开展月度质量大检查、班组周检查以及日常巡查，综合进行质量考核奖惩，以促进项目的质量管理工作。

10) 落实质量责任制：项目经理与副职、副职与部门负责人、部门负责人与工班长、工班长与一线员工层层签订质量责任书，明确质量职责和质量目标。

11) 加强质量通病治理：识别项目易发生的、普遍存在的一些工程质量通病，制定预防措施，明确责任人，确保质量通病能有效改善和治理。

(5) 监测监控措施

1) 计量检测设备管理：计量检测设备的管理、标识、使用、维护、保养、保管、检校等工作应按公司《计量检测设备管理办法》要求执行。

2) 检测数据归集分析：对试验、测量数据做到每日归集分析，每周、每月的综合分析，通过数据分析及时控制好施工质量平衡点，避免质量损失，强化质量优化，以精准的数据指导科学施工。

3) 质量隐患识别分析追溯：施工过程中的质量隐患，及时分析，并明确责任人，对隐患的持续监测及预防处理，消除或避免隐患的再次发生。

4) 不合格品控制：对于质量检测、检查中发现的不合格品按照不合格品控制流程严格处理，确保不合格品得到有效控制。

(6) 质量通病及防治措施

常遇问题	产生原因	预防措施及处理方法
塌孔	1. 泥浆比重不够或泥浆其它性能不符合要求，使孔壁未形成坚实护壁泥皮，孔壁渗漏。	1. 保证钻孔时泥浆质量的各项指标满足规范要求。
	2. 孔内水头高度不足，支护孔壁压力不够。	2. 保证钻孔时有足够水头差，不同地质选用不同冲程。
	3. 在松软砂层中进尺太快。	3. 固定好钻机平台，防止偏心造成起落钻头时碰撞孔壁。
	4. 清孔后泥浆比重、粘度等指标降低	4. 回填黏土到坍孔处上1~2m，静置一定时间后重钻。
	5. 起落钻头时碰撞孔壁	

常遇问题	产生原因	预防措施及处理方法
钻孔偏斜、缩孔	1. 钻孔中遇有较大孤石或探头石，扩孔较大处钻头摆动偏向一方。	1. 安装钻机时使底座水平，起重滑轮、钻头中心和孔位中心三者在一 条直线上，并经常检查校正。 2. 倾斜软硬地层采用低冲程钻进，并及时填筑大块石料进行纠偏。钻头、接头逐个检查，及时调整。 3. 遇有斜孔、偏孔时，用检孔器检查探明孔偏斜和缩孔位置情况，在偏孔、缩孔处上下反复扫孔。严重时回填重钻。
	2. 在有倾斜度软硬地层交界处，岩石倾斜处钻进。	
	3. 钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷。	
卡钻	1. 出现缩孔和斜孔时，不及时纠正，强提钻头；钻头处接头不良或钢丝绳疲劳断裂使钻头掉入孔中。	1. 经常检查钻具，钻头磨损较大时及时加焊；钢丝绳经常检查，陈旧或者有断丝时必须更换。
导管进水	1. 首批砼储量不足，或导管底口距孔底间距过大，砼下落后不能埋住导管底口以致泥水从底口进入。	1. 将导管提出，将散落在孔底混凝土拌合物用空气吸泥机清除，重新灌注。
卡管	1. 初灌时隔水栓卡管或坍落度过小、流动性差、粗骨料过大、拌合物不均匀产生离析、导管接缝处漏水、大雨中运输混凝土未加遮盖使混凝土中的水泥浆被冲走，粗骨料集中造成堵塞。	1. 备用机械、掺入缓凝剂，做好配合比，改善混凝土的力学性能。 2. 拔管、吸渣、重灌。
	2. 机械发生故障和其他原因使混凝土在导管内停留时间过长或灌注时间持续过长，最初灌注混凝土已经初凝，增大了管内混凝土下落阻力，堵在管内。灌注导管内外压力差不够。	
埋管	1. 导管埋入混凝土过深；混凝土初凝摩阻力过大；提导管过猛将导管拉断。	1. 用吊车、千斤顶试拔，仍拔不出，根据实际情况，可将泥浆抽走一部分，将导管切断一部分，重新下导管灌注
钢筋笼上浮	1、钢筋笼的上端吊筋未在孔口固定牢固；2、导管埋深较大；3、砼出现离析、初凝时间短、坍落度损失大等问题 4、钢筋笼弯曲或连接不正。	1、砼浇筑过程中注意观察悬吊钢筋笼子的吊筋变化情况，若发现吊筋上窜，则应放慢砼浇筑速度，反复慢提快落导管， 2、钢筋笼孔口增加配重，可将吊筋焊在护筒上； 3、严格控制导管与钢筋笼公共埋深，最深不超过 6m； 4、经常检测孔内砼高度，严格控制砼浇筑速度； 5、调整好砼的坍落度，一般控制在 18-22cm； 6、严格把控钢筋笼制作及安装，保证钢筋笼质量。
断桩	1、砼坍落度过小，导致导管堵塞，且未在砼初凝前疏通；2、砼运输或等待时间过长，造成质量下降，导致堵管引起断桩；3、砼灌注过程中发生塌	1、严格控制混凝土质量，保证砼坍落度满足要求； 2、桩基浇筑期间，现场工程师须全程旁站，

常遇问题	产生原因	预防措施及处理方法
	孔，且无法清理 4、导管提拔过量，使导管底高于混凝土面；5、导管接口渗漏，导致泥浆进入导管，形成夹层；6、导管埋置过深，无法提起导管或将导管拔断，造成浇筑中断。	提前提请砼浇筑计划并加强与拌和站沟通，避免砼长时间等待； 3、经常测量孔内砼高度，严格控制导管埋深，埋置深度控制在 2-6m；4、浇筑前对导管连接质量及密封性进行检查，及时更换损坏密封胶圈。

5.2.3 文明施工保证措施

(1) 遵守行业部门及地方政府颁发的有关现场文明施工、场容管理的规定，并依据二公局企业标准体系《工地建设标准》及《施工作业标准》开展现场文明施工管理工作。

(2) 建立项目经理为第一责任人的文明施工管理体系，明确体系内各成员文明施工具体职责，建立相应考核体系。

(3) 对项目管理人员及施工作业人员进行文明施工教育，强化文明施工意识，明确文明施工责任，制订文明施工奖罚制度。

(4) 统筹规划、因地制宜，合理规划施工现场布局，满足安全、环保、实用、以人为本的要求。施工现场按要求设置告示牌、安全警示标牌、文明施工宣传标语等。施工现场划分文明施工责任区，责任到人。

(5) 施工人员统一着装，正确佩戴安全防护用品，佩戴胸卡；严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊上岗，特种作业人员持证上岗；严禁酒后进入施工现场，施工现场严禁吸烟。

(6) 建筑材料分类堆放，垫高、覆盖或入库存放，挂牌标识；材料堆放及半成品加工场地应与周边环境有明确的边界隔离。场区排水系统完善，进出道路畅通。

(7) 施工现场做到工完料清，坚持场地整洁。建筑垃圾（废料、土方、板条、砖块、钢筋头等）集中堆放，及时清除，保持工地整齐，不乱丢生活垃圾，设置垃圾临时堆放点，垃圾定期外运，集中处理。

(8) 机械停工时摆放整齐，空压机、风钻等机具设备定机、定人保养，并保持运行正常，机容整洁，保持机械运行正常。所有机具设备在明显位置安装操作规程牌。

(9) 施工现场宜采用封闭式管理，做好施工现场围挡及警示隔离设施，避免无关人员进入施工现场。交通路口夜间设置警示灯、限高、限宽、限速标志和安全公告等标

牌，并保证夜间有足够的照明设施。

(10) 运输车辆符合当地政府的规定，做到不污染道路。在工地出口处设置清洗槽和沉淀过滤池清洁进出工地的车辆。施工期间派专人对场内外道路进行维护和保养，洒水防止扬尘污染。

(11) 施工现场设置临时厕所，专人定时清扫，保持清洁卫生。

(12) 尊重并遵守当地民俗习惯，维护当地人民的正常生产和生活秩序，搞好工民关系，以保证工程施工的正常进行。

5.2.4 环境保证措施

(1) 降低噪声措施

1) 要合理安排作业时间。施工时间应安排在 7:00-21:00 间进行，如因工艺等技术原因需连续施工，必须经过有关主管部门批准，取得合法夜间施工手续，在规定的期限和范围内施工并采取有效噪声污染防治措施，同时必须公告附近居民。

2) 材料、设备的搬运、装卸时必须轻拿轻放。

3) 在居民区、敏感区域施工时，应采取有效降噪措施，设置隔音棚及消音装置。

4) 优先使用低噪声、低振动的施工机具，施工机具要求昼间不超过 70 分贝，夜间不超过 55 分贝，必要时进行降噪处理。

5) 对严重影响操作工人身心健康的噪声集中区域控制连续工作时间不超过 2h；对噪声集中区 20m 范围内作业工人发耳帽、耳塞，以保护耳膜；定期对噪声作业区工人进行体检。

6) 砼振捣棒采用低噪声振动棒，振捣作业中严禁直接振捣钢筋。

(2) 防止环境污染

1) 环境监视及测量装置设置。

①现场设置环境监测及测量装置，实时对环境污染指数、噪声分贝进行测量、记录。

②对于监测数值超过限制，项目部应进行整改方可继续施工。

2) 施工现场管理

①施工现场设置围挡，在规定位置设置警戒标志以及环境保护责任图表。

②材料、机具、构件按照平面布置图规定的位置堆放整齐，挂好各种材料、机具名称、品种、规格等标牌。

3) 粉尘污染控制

①施工区域道路进行硬化，每天洒水防止道路扬尘；

②现场设置洗车池，对进出车辆的车轮进行冲刷；

③施工场所、便道洒水湿润避免扬尘，施工垃圾应在指定地点分类堆放，设置分类标识牌，定期清理外运，清运时适量洒水闷湿，采取覆盖措施，防止粉尘外洒、飞扬。

④现场设置专用垃圾箱，指派专人及时清理，严禁在施工现场焚烧可燃垃圾。

4) 废水、废弃物管理

①按照规划图纸做好水沟、沉淀池施工，禁止将未经沉淀处理的污水直接排入河道、农田、自然保护区等。

②现场施工污水、运输车辆的冲洗污水、混凝土浇筑废水应先排入沉淀池，经沉淀后，有专人测定 PH 值、悬浮物（SS）浓度，达标后方可外排或二次利用，沉淀池废渣应及时处理。

③临时和固定废弃物存放点应设置醒目的标书，标明废弃物种类、名称。

④有毒有害废弃物单独分类封闭存放。

⑤运输废弃物时，应确保不遗撒、不混放。

⑥废油、污油放入“废油”桶中，集中统一处理。

5) 水土保持

①防水和排水。做好施工区域泥浆池防水和排水措施，避免因排水不畅，造成泥浆外泄，污染环境。

②废弃泥浆及钻渣采用专用泥浆运输车，运送至指定场地排放。

6) 光污染

①现场照明灯具要杜绝无罩、无防护的设备进场使用。电焊和气割设备要验收合格后方可使用。

②电焊等产生光污染的设备，应尽量避免居民敏感点，防止电焊弧光对居民生活产生影响。

③现场照明光源，不得向工地围墙外照射，不得影响居民生活。

7) 环境保护教育

强化施工人员生态保护意识，因地制宜，减少对自然环境的破坏，通过对环保法规、环保制度、环评报告、水土保持方案、环保监测、环保案例等系统培训，提高施工人员

环保专业技能水平，强化环保工作系统化常态化管理。

5.2.5 季节施工保证措施

(1) 雨季施工保证措施

1) 雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。

2) 成立雨季施工小组，制定雨季施工预防措施，其中包括现场和材料堆。

3) 夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

4) 做好施工人员的雨季培训工作，组织相关人员对施工现场的准备工作进行一次全面检查，包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等各项工作：检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

5) 在雨期到来前，做好高耸物件防雷装置，项目工程管理部要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷安全。

6) 施工现场临时材料周转区、临时车辆停放区和生产基地的工棚、仓屋食堂、临时住房等暂设工程各分管单位在雨季前进行全面检查和整修，保证基础道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水

7) 雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

8) 晴天派专人进行开窗通风换气，以防室内潮气过大。

9) 焊接材料注意一定要防潮，正在施焊的焊缝部位，要在下雨时采取防护棚遮盖，直至焊缝完全冷却到常温。

10) 安排好雨季施工项目，不宜在雨季施工的工序，如油漆、焊接等，尽量避免在雨天施工。如工期紧张无法避开时，做好现场安全防护，并做好安全技术交底。

(2) 冬季施工保证措施

1) 进入冬季施工前应先编制冬期施工方案，并及时对冬季施工人员进行培训。项目部要有专人负责冬期施工的准备工作，协同业务部门做好施工材料、机具设备的计划、采购等工作。遇六级以上的大风、大雾天气应停止室外施工。

2) 针对本工程特点和进度，按工艺或工序要求，妥善安排工序（分项工程）的先

后顺序。必要时，可以在有关部门指导监督下，调整工序，确实保证质量和进度。根据冬施方案和技术措施做好防寒物资的准备工作。如草帘、外加剂、保温用塑料薄膜、温度计等等。

3) 对冬季紧缺的材料要抓紧采购入场储备，尽量推广使用新材料。及时做好机具设备的防冻工作。

4) 对施工现场进行一次检查，及时整修施工道路，疏通排水沟，及时加固临时工棚、水管、水龙头、灭火器要及时保温。

5) 及时派人负责收听气象预报及测量工作，及时采取措施防止因大风、寒流和霜冻袭击而导致安全事故和质量冻害。做好气象记录，以便指导施工，长期积累数据，总结经验以利后期施工。

6 施工管理及作业人员配备和分工

6.1 施工管理人员

职务	姓名	职责	备注
项目经理	申祥国	全面负责，参与本方案的编制、审核，督促各业务负责人履职尽责，是本方案贯彻和实施管理的第一责任人。	
项目总工程师	王少雷	主持专项方案编制、审定，负责一级技术交底工作，过程监督方案实施。	
项目生产副经理	秦永明	参与本方案的编制、审核，负责按照方案组织现场实施，配备相关资源，若发现方案在实施过程中存在技术问题应及时向项目总工程师通报，并提出完善意见。	
工程部部长	张森林	负责本方案编制、报审，负责方案二级技术交底工作，并负责实施。负责对各项施工方案现场执行情况进行监督检查，发现重要工程部位未按施工方案进行施工时，应立即采取应对措施，并及时汇报项目总工程师。	

质检部部长	孙 刚	参与本方案的编制、审核，负责施工全过程的质量控制，负责工序质量内部验收、配合监理工程师进行有关工程的质量检查和验收工作，对质量方面存在的问题及时上报并提出具体处理意见，督促责任部门或人员整改。	
试验室主任	王 成	参与本方案的编制、审核，负责本方案施工内容的原材料、半成品及各个结构、各个层次的质量进行现场检测、检验，发现问题及时处理或向有关领导报告。	
测量队队长	李健	参与本方案的编制、审核，负责本方案施工内容的测量、放样和检测，按照本方案制订的监控监测方案进行监控、监测，并按时向总工程师报告监控、监测结果。	
安全部部长	邢贵鑫	参与本方案的编制、审核，监督项目危险性较大分部分项工程专项方案的编审、报批和按照专项方案施工。派专职安全员跟班作业，对危害员工生命安全的紧急重大隐患，有权令其立即停止生产，要求现场负责人立即采取紧急措施。	
物资机械部部长	高田伟	参与本方案的编制、审核，负责按照方案要求提供材料、设备并进行管理	
现场工程师	殷继高	负责本方案向施工人员进行第三级技术交底，执行通过审批并修改完善的专项施工方案，若发现方案在实施过程中存在技术问题应及时向主管领导汇报，并提出完善意见。	
专职安全员	谢 琦	负责跟班作业，监督施工现场安全作业管理，对作业人员违章违规行为予以纠正或查处，对问题或隐患下达指令限期落实整改；发现不安全因素或遇有重大、紧急险情时，有权下令停止作业，并立即报告有关领导，采取进一步措施。	

6.2 专职安全员

职务	姓名	职责	备注
专职安全员	谢 琦	负责跟班作业，监督施工现场安全作业管理，对作业人员违章违规行为予以纠正或查处，对问题或隐患下达指令限期落实整改；发现不安全因素或遇有重大、紧急险情时，有权下令停止作业，并立即报告有关领导，采取进一步措施。	

6.3 特种作业人员

职务	人数	职责	备注
电焊工	5	负责桩基钢筋笼焊接	持证
电工	1	负责施工临时用电监管	持证
吊车司机	1	负责钢筋笼及浇筑料斗及导管的调运工作	持证

6.4 施工作业人员

工种	数量（人）	进场时间	备注
钢筋工	5	2023年2月	
钻机操作手	40	2023年2月	
普工	10	2023年2月	
合计	55		

7 验收要求

7.1 验收标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；

《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013)；

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)；

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)；

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017；

《公路工程施工安全技术规范》JTG F90-2015；

《中交第二公路工程局有限公司危险作业施工许可暂行规定（试行）》。

7.2 验收程序：

7.2.1 危险作业现场安全条件确认

（1）项目实施前，项目部应根据危险源辨识情况建立危险源清单，清单中应明确相关的安全防范预控措施计划和责任人。

（2）危险作业计划实施时，负责该施工作业的工（班）长或现场技术管理人员应于施工前至少 7 日，向生产副经理提出作业申请。

（3）接到危险作业施工申请后，生产副经理应会同技术负责人、物资设备副经理、安全总监，组织班组长、工程、技术、质量、设备、安全等管理部门进行现场作业安全条件确认。

（4）现场安全条件确认应根据危险作业的特点，对有关的危险因素预控措施落实情况进行检查验收。

（5）班组长、工程、技术、质量、设备、安全等部门人员按照职责分工，分别负责检查验收各自主管业务内容，并出具检查验收结果。

（6）项目技术负责人、生产副经理、物资设备副经理和安全总监应当根据检查验收结果对现场作业安全条件进行复核。技术负责人负责有关工程技术质量等内容的检查复核，物资设备副经理负责有关船机设备及操作人员等内容的检查复核，生产副经理负责有关安全防护设施、施工环境条件及现场其他各项内容的检查复核，安全总监负责危险作业现场安全条件确认工作落实情况的监督检查。

7.2.2 施工作业许可证的发放：

（1）现场作业安全条件确认符合要求后，由项目经理签发《危险施工作业许可证》。

（2）未取得《危险施工作业许可证》或现场作业条件确认不符合要求的不得进行施工。

7.2.3 质量验收程序

施工质量过程控制实施“三检制”，通过自检、互检、专检，控制每一道工序施工质量；质检部通过每日“质量巡查—问题整改—复检合格—资料存档”的程序进行日常质量管理。

7.3 验收内容

(1) 危险性较大分部分项工程专项施工方案是否按程序编制、审批完成；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否经过专家论证。

(2) 现场是否按照审批完成后的施工方案进行施工准备和交底。

(3) 现场的施工条件是否与施工方案一致，不一致的是否按程序重新修订施工方案并组织审批或专家论证。

(4) 设备的安全装置是否处于安全状态。

(5) 特种作业人员是否持证。

(6) 作业人员是否进行了安全教育培训、风险告知和安全技术交底。

(7) 是否制定了有关的应急预案或现场处置方案。

(8) 作业人员个人劳动防护用品是否按规定配置并佩戴到位。

(9) 是否设置了必需的安全通道、作业平台及安全防护设施、安全警示标志等。

(10) 不良地质是否经过了监测，是否满足施工条件。

(11) 作业时段天气、水文等情况是否良好并满足施工条件。

(12) 现场临时用电设施布置是否满足《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的规定。

(13) 在分项工程完工后，根据公路工程质量检验评定标准和设计要求进行检验，检验内容包括基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等。(具体实测项目见《公路工程质量检验评定标准》)。

(14) 为确保桩基施工满足规范及设计要求，桩身质量满足《公路工程质量检验评定标准》；因此在桩基施工过程中，对于桩基隐蔽工程及关键工序须在监理工程师的监督下开展隐蔽工程验收工作；桩基隐蔽工程验收内容如下：

1) 钢筋笼成品验收及安放质量；

2) 桩头混凝土凿出新鲜混凝土的质量及伸入立柱或承台内的钢筋长度；

3) 首批混凝土的浇筑。

7.4 验收人员

(1) 总承包单位和分包单位技术负责人或授权的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；

(2) 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；

(3) 有关勘察、设计和监理单位项目技术负责人。

8 应急处置措施

8.1 应急处置基本原则

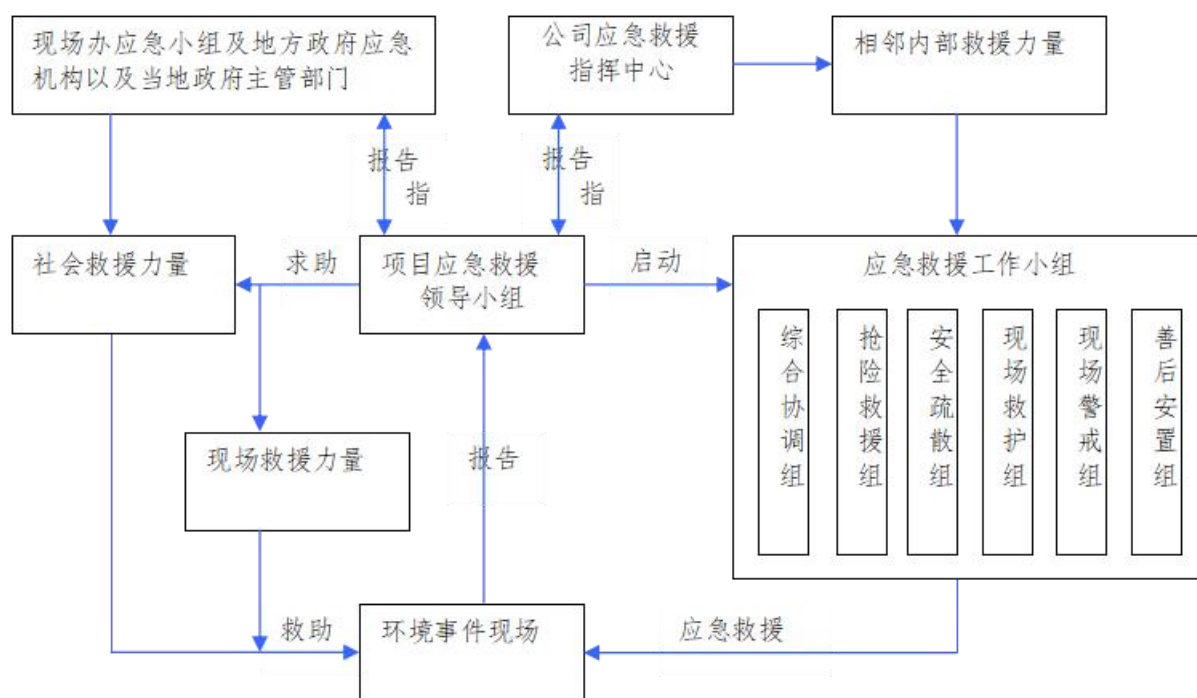
统一领导、分级负责。在公司统一领导下，公司总部有关部门和项目应按照生产安全事故等级、类型和各自职责权限，明确专职人员，落实应急处置责任，按照生产安全事故的严重程度和影响范围，建立公司及项目部的企业内部应急响应机制并分级负责。

8.2 应急组织机构与职责

8.2.1 应急组织体系

(1) 项目应急组织体系由项目应急救援领导小组及 6 个应急救援工作小组组成，结构框图如下：

指挥体系框架如下图所示：



(2) 项目经理是应急救援领导小组的第一负责人，担任组长，负责紧急情况处理的指挥工作。副组长由项目常务副经理、项目书记、生产副经理、总工担任，负责紧急情况处理的具体实施和组织工作，组长不在或授权时，副组长按序行使组长的权力。

(3) 组长（副组长）职责

①及时向驻地办、指挥部应急领导小组、公司以及当地政府主管部门等报告事故及处理情况，必要时请求援助，并接受其领导，落实指令。

②审定并签发本项目应急预案。

③下达预警和预警解除令。

④下达本项目应急预案启动和终止指令。

⑤负责生产安全事故的应急救援指挥工作，统一协调应急资源。

⑥检查督促各应急救援工作小组做好抢险救援、信息上报、善后处理以及恢复生活、生产秩序的工作。

⑦负责对外联络，向新闻媒体发布相关信息。

⑧负责检查监督应急准备工作情况，组织开展应急培训教育及应急预案的演练、操练和讲解活动。审批并落实项目应急准备及救援资金。

8.2.2 项目部应急指挥机构

项目部应成立生产安全事故应急指挥领导小组，成员组成应符合下列要求：

组 长：申祥国、付元峰

副组长：袁霏龙、刘平、王强、张涛、张兴平、官玉平、秦永明、高田伟

成 员：陈彦强、张森林、王成、邢贵鑫、孙刚、刘渊博、高慧民及各分包负责人等

项目部应急指挥领导小组主要职责：

（1）负责编制本项目的生产安全事故应急管理规章制度、应急预案和现场处置方案，明确应急处置程序；

（2）当发生生产安全事故时，按程序启动应急预案，并向当地政府有关部门、上级单位、建设单位、监理单位报告；

（3）按照要求在保证安全的前提下，积极开展现场抢险救援。地方政府介入后，接受地方政府的领导，并协助政府开展应急救援工作；

（4）贯彻执行上级单位的应急指令；

（5）根据事故发展态势，向上级单位应急管理机构提出增援请求；

（6）组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作；

（7）负责组织本项目应急预案的培训、演练和修订工作。

8.2.2 现场指挥部

发生事故启动应急响应后，现场应立即成立生产安全事故应急救援现场指挥部（以下简称现场指挥部），设总指挥、副总指挥，以及医疗救护、抢险救援、安全保卫、后勤保障、善后处理、事故调查、信息及联络、技术保障等 8 个工作小组。

现场指挥部第一时间由项目经理担任现场总指挥，公司启动应急响应并派驻现场的有关人员，加入现场指挥部，并根据上级应急指挥机构指令调整总指挥、副总指挥，其他有关人员编排至各工作小组。地方政府介入事故应急处置后，全力配合地方政府应急救援工作。

（1）现场指挥部职责

现场指挥部在公司应急指挥机构授权下，行使现场应急指挥、协调、处置等职责。其主要职责如下：

1) 根据公司应急指挥中心指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急工作方案，配合协调地方政府应急救援工作；

2) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的及时与畅通；

3) 负责整合调配现场应急资源；

4) 及时向上级应急指挥机构和地方政府汇报应急处置情况；

5) 在上级应急指挥机构的授权下，负责现场有关的新闻发布工作；

6) 收集、整理应急处置过程有关资料；

7) 核实应急状态解除条件，并向当地政府、上级应急指挥机构请示应急状态解除；

8) 编写现场应急工作总结报告。

（2）各工作小组组成及职责

1) 抢险救援组

组成：由生产管理部门牵头，安全部门、技术部门、物资设备部门、各作业队伍配合参与抢险救援。

职责：按照制定的抢险方案，在第一时间开展事故现场的紧急抢险工作；根据现场员工花名单、宿舍人员登记表、与事发现场人员核实，确定事故人员名单；保护抢险人员的人身安全，防止造成二次伤害；随时与其他应急小组保持联络。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
------	----	----	------	----

组长	由现场总指挥指定	张涛	17757523555	制定抢险方案，开展事故现场的紧急抢险工作
副组长	由现场总指挥指定	秦永明	17782633988	核实，确定事故人员名单
成员		殷继高	15388630064	保护抢险人员的人身安全，防止造成二次伤害
		孙刚	17305753073	与其他应急小组保持联络

2) 安全保卫组

组成：由安全管理部门牵头，生产管理部门、各协作队伍配合。

职责：立即保护事故现场、清点及疏散人员，指引无关人员撤到安全区；设置警戒线、护栏、路障、遮挡、支护等设施，阻止非抢险救援人员进入现场；指挥并疏通现场车辆、维持治安秩序；随时与其他应急小组保持联络。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	杨虎	17705853666	立即保护事故现场、清点及疏散人员
副组长	由现场总指挥指定	谢琪	18405707810	设置警戒线、护栏、路障、遮挡、支护等设施
成员		肖祥初	17680779349	阻止非抢险救援人员进入现场
		陈俊宇	13327269537	指挥并疏通现场车辆、维持治安秩序

3) 综合保障组

组成：由行政办公部门或物资设备部门牵头，物资设备部、办公室、财务部等部门配合。

职责：负责提供抢险通讯、交通、医疗、物资以及办公用品等，解决抢险救援人员、现场工作人员和临时转移安置人员的食宿交通问题；随时与其他应急小组保持联络。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	高田伟	18368516868	负责通信、交通、医疗等物资供应
副组长	由现场总指挥指定	刘帅帅	18192337614	解决抢险救援人员、现场工作人员和临时转移安置人员的食宿交通问题；

成员		顾吉奇	15840841890	
		任云艳	173399900635	

4) 医疗救护组

组成：由行政办公部门牵头，项目部医护人员、当地卫生所医护人员参与。

职责：开展事故现场的紧急救护工作，护送重伤病员到医院救治，并跟踪、护理，与医院保持联系；及时收集病历本、诊断证明、医药费清单、发票等资料；随时与其他应急小组保持联络。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	陈彦强	15877390108	开展事故现场的紧急救护工作
副组长	由现场总指挥指定	李艳峰	15603912099	护送重伤病员到医院救治，并跟踪、护理，与医院保持联系
成员		包志富	15719161592	收集病历本、诊断证明、医药费清单、发票等资料

5) 善后处理组

组成：由人力资源部门牵头，法律部门、财务部门、有关作业队参与，工程部配合。

职责：对遇难人员妥善保管，联系并护送至殡仪馆或医院停尸间；整理遇难人员遗物，通知并接待遇难者和伤病员的家属，做好安抚工作；起草赔偿协议；按国家政策负责遇难者及其家属的善后处理和受伤人员的善后工作；随时与其他应急小组保持联络。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	栾乐	18829043088	遇难人员妥善保管
副组长	由现场总指挥指定	李士明	18368516169	通知并接待遇难者和伤病员的家属，做好安抚工作
成员		钱浩	13110377103	起草赔偿协议
		周珍妮	13906780770	按国家政策负责遇难者及其家属的善后处理和受伤人员的善后工作

6) 事故调查组

组成：由安全管理部门牵头，生产部门、技术部门、物资设备部门配合。

职责：保护事故现场（因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志、绘制现场简图并作书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物

证），收集证据；配合地方政府或上级的事故调查工作，根据地方政府或上级单位授权，对事故进行调查。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	现场总指挥	申祥国	18009258621	保护事故现场
副组长	由现场总指挥指定	袁霏龙	15105701333	绘制现场简图并作书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证）
成员		付元峰	13597988399	配合地方政府或上级的事故调查工作对事故进行调查
		邢贵鑫	17636564435	

7) 信息及联络组

组成：由宣传部门牵头，有关部门配合。

职责：负责向保险公司和保险经纪公司报案；负责舆情监控；配合、支持地方政府信息公开工作，与新闻媒体接洽；与大使馆（海外项目事故）、地方政府、公安局、安监局、建设单位等保持良好沟通；在总指挥的授权下，对外发布信息。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	张兴平	18092549218	负责向保险公司和保险经纪公司报案
副组长	由现场总指挥指定	官玉平	18275082021	负责舆情监控；配合、支持地方政府信息公开工作
成员		褚宁静	18276207623	在总指挥的授权下，对外发布信息

8) 技术保障组

组成：由技术部门牵头，有关专家、技术负责人参与。

职责：研究、制定抢险救援方案，参与事故调查和原因分析。

应急职务	职务	姓名	联系电话	职责
组长	由现场总指挥指定	王少雷	17636564523	研究、制定抢险救援方案
副组长	由现场总指挥指定	王强	18368518811	参与现场抢险救援 参与事故调查和原因分析
成员		张森林	18342831310	
		李敖	13629543507	

8.3 专家库

公司建立生产安全事故应急处置专家库，根据生产安全事故的工程类型、初步原因

和发展变化情况，抽调专家库中相关成员，组建技术保障组，为生产安全事故的应急处置提供技术支持。

8.4 预警及信息报告

项目应急指挥机构针对可能出现的生产安全事故，及时开展风险评估和隐患排查整改，制定有针对性的应急预案或应对措施，做好生产安全事故预防及应急准备工作，及时发现、处置各类风险和生产安全事故。

项目要根据有关法律法规、规章制度、标准、规范和实际情况，针对可能发生的生产安全事故采取监测和信息收集措施，包括设置安全监督人员，安装和有效运行监测设备，与气象、海事和其他有关灾害预告部门建立联络渠道，及时获取有关信息等。

项目经理部应当加强对作业范围内危险源的辨识、建档、监控，对本项目可能导致人员伤亡事故的安全风险，应在开工前制定专项应急预案或现场处置方案、报监理工程师（建设单位）和上级审批后，严格按照批复预案建立健全应急组织体系及应急队伍，并培训有关人员、备齐应急物资、定期进行演练、建立联系网络、加强事故应急有关知识的宣传教育和监督检查工作，有条件的，要与当地具备相应能力的专业应急救援队签订应急救援协议，做好应急准备，做到早预防、早响应、早处置，防患于未然。

项目每月至少要进行一次全面的安全生产风险分析，加强重点部位监控，发现事故征兆后立即发布预警信息，采取有效防范和处置措施，防止事故发生和事故损失扩大，对可能引发生产安全事故的重要信息应及时上报。

8.4.1 预警

8.4.2 预警级别

预警级别依据本预案生产安全事故分级，划分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

8.4.3 预警信息

（1）预警信息内容

预警信息的内容包括可能引发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应当采取的措施和发布机关等。

（2）预警信息的发布

项目应急指挥中心在对收集到风险事件信息进行综合会商、研判分析后，确定预警级别、预警信息发布的范围及对预警行动的要求，并发布相应预警信息。

预警信息的发布一般通过视频会议、通信、信息网络等方式进行。

（3）预警信息来源

- ①政府主管部门向公司告知的预报信息；
- ②通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；
- ③经风险评估得出可能发生生产安全事故的预警信息。

项目应急指挥领导小组应当组织有关部门和专家，根据预报信息分析、判断生产安全事故的危害程度、紧急程度和发展态势，并发布相应级别的预警信息。

8.4.4 预警措施

根据对预警信息的判断结果，以及政府发布的预警等级，项目应急指挥领导小组对生产安全事故的预警采取以下措施：

- （1）下达预警指令；
- （2）及时向各单位发布和传递预警信息；
- （3）相关单位连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；
- （4）项目应急指挥领导小组进入应急准备状态，采取相应防范控制措施；
- （5）达到响应标准时，启动应急响应；
- （6）根据已预警信息的变化情况，适时宣布预警解除。

8.4.5 预警行动

接到公司级预警信息后，项目应急指挥领导小组组长应当做好以下工作：

- ①组织相关部门召开应急准备工作会议，研究、安排应急准备工作；
- ②指令相关职能部门做好应急准备；
- ③做好启动专项应急响应的准备。

2 相关职能部门接到应急领导小组指令，按照本预案和专项应急预案要求做好各项应急准备工作。

8.5 信息报告

8.5.1 信息接收与通报

- （1）事故发生现场有关人员应当遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间内报告

至项目应急指挥中心，项目应急指挥中心逐级上报，项目应急指挥中心办公室建立 24 小时应急值班制度。

表 8.5-1 项目部应急部门联系方式

职务/部门	姓名	联系方式	备注
项目经理	申祥国	18009258621	
常务副经理	袁需龙	17706553264	
项目书记	张开桂	13597988399	
总工程师	王少雷	17636564523	
生产副经理	秦永明	17757523555	
合同副经理	张兴平	18092549218	
安全部	邢贵鑫	17636564435	
专职安全员	谢琪	18405707810	
工程部	张森林	18342831310	
现场工程师	殷继高	15388630064	
物资设备部	高田伟	18368516868	
办公室	陈彦强	15877390108	
测量队	李健	18092416635	
试验室	王成	15988210655	
合同部	栾乐	18829043088	
应急办值守	李艳峰	15603912099	00:00~24:00
	雍康	15719161592	

项目应急工作相关联的单位或人员通信联系方式

中交二公局东萌工程有限公司柯诸 TJ2 标项目经理部

2022 年 08 月始

序号	单 位	职 务	姓名	值班电话	移动电话	备注
1	诸暨市第四人民医院	值班室	/	0575-8706 0611	/	医疗机构
2	中康医院	值班室	/	0575-8900 9091	/	医疗机构

3	店口消防救援站	值班室	/	0575-87060235	/	消防机构
4	诸暨市公安局店口派出所	值班室	/	0575-8765 2892	/	公安机关
5	柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ03 标	办公室	/	18368513880	/	周边项目
6	诸暨市店口镇政府	值班室	/	0575-87060080	/	政府机关
7	诸暨市应急管理局	值班室	/	0575-87112265	/	政府机关
8	绍兴市人民医院	值班室	/	0575-88508888	/	医疗机构

备注：本表仅为示例，项目要按所在地实际情况列入所有与事故应急相关的主要单位和人员

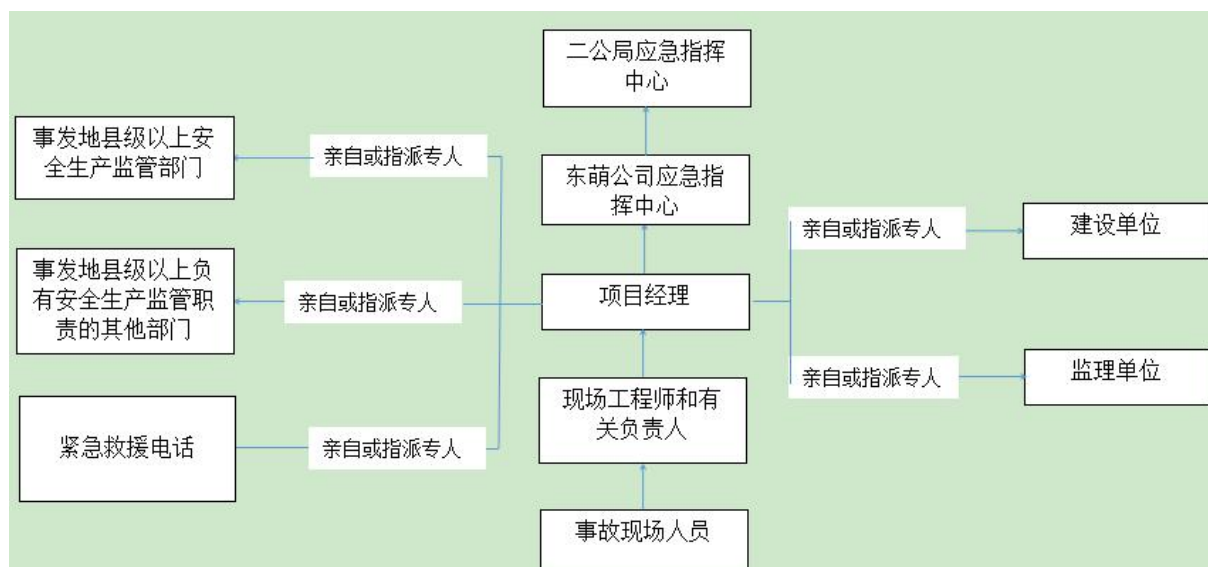
(2) 上级应急部门联系方式

公司应急指挥中心办公室	主任：文军 手机：18066947851	电话： 传真：
	副主任：闫乙鹏 手机：15332400212	电话： 传真：

(3) 收到现场报告信息、传真或电话的值班人员是信息传递的直接责任人，应在第一时间将事故信息报告给项目生产安全事故应急指挥领导小组组长，项目生产安全事故应急指挥领导小组组长在接到事故信息后，立即报告公司应急指挥中心办公室主任和副主任。

8.5.2 信息上报与传递

生产安全事故发生后，现场人员应立即报告项目经理和负责人。如有人员被困或伤亡，项目经理应亲自或指派专人第一时间拨打医院、公安、消防救援电话；同时项目经理要第一时间亲自或指派专人通过三条线上报：



(1) 突发事件发生后，项目经理和项目安全总监分别向公司主要负责人和公司安全总监上报事故情况；东萌公司按相关规定报告至局总部；局总部向中国交建总部报告。生产安全事故从事发到电话报告至公司总部的时间不超过 0.5 小时，公司总部报告二公局总部的时间不超过 0.5 小时，书面报告至公司总部时间不超过 1 小时，公司总部书面报告二公局总部的时间不超过 1 小时，报告至局总时长不得超过 2 小时。

(2) 事故发生 1 小时内向事发地县级以上安全生产监督管理部门和其他有关部门报告；

(3) 事故发生 1 小时内向监理、建设单位报告，或根据监理和建设单位的相关制度执行。

8.5.3 信息报告内容

事故信息接收和通报的内容包括但不限于以下内容：

- (1) 事故发生单位概况；
- (2) 事故发生的时间、地点；
- (3) 事故的简要经过；
- (4) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
- (5) 已经采取的措施；
- (6) 报告人的情况（姓名、联系方式等）；
- (7) 其他应当报告的情况。

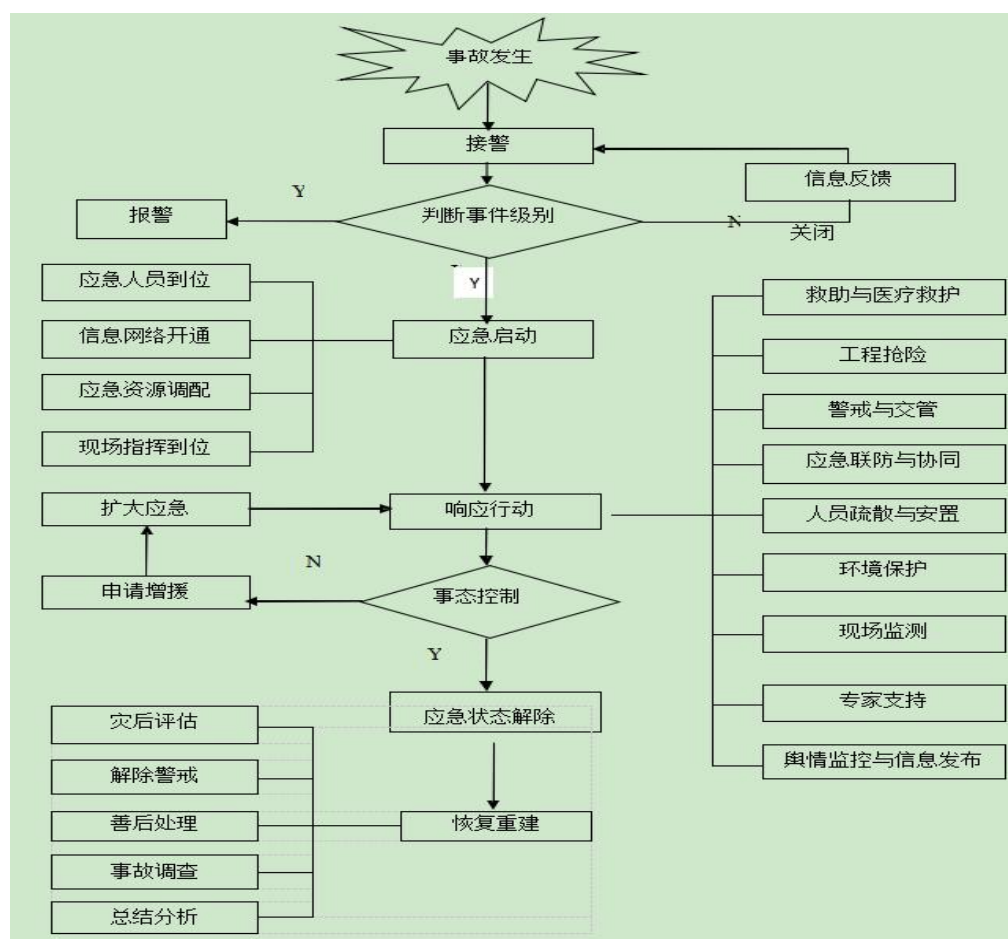
自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

8.5.4 信息报告方式

生产安全事故信息报告所采取的主要方式包括：书面报告、座机、手机、对讲机、传真等；辅助方式包括：微信、QQ、电子邮件等。发送事故报告信息时，必须确认对方已收到。

各级应急指挥机构应当记录生产安全事故报告信息，存档事故报告单以及单位原始报告记录。

8.6 应急响应



8.6.1 事故等级

事故是指发生健康损害、人身伤害、死亡或者造成严重直接经济损失的职业健康安

全事件。包括如下等级：

（1）特别重大事故：指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故：指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故：指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故：指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

8.6.2 响应分级

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，结合公司实际，将事故应急响应分为两级响应。

（1）一级响应

以下情况启动一级响应：

- ①发生较大及以上生产安全事故。
- ②发生较大以下生产安全事故，但可能造成严重社会影响。
- ③发生 3 人及以上被困或下落不明。

（2）二级响应

发生一般生产安全事故，且事态得以控制，不会造成严重社会影响，启动二级响应。

8.6.3 响应程序

（1）启动公司总部应急程序的步骤

1) 公司应急指挥中心办公室接到事故报告信息后，应第一时间报告公司应急指挥中心主任和副主任。

2) 公司应急指挥中心主任经研判后，决定是否启动公司应急响应以及响应的级别。

3) 启动命令下达后，公司应急指挥中心办公室根据响应的级别，通知相应人员，并筹备召集首次应急会议。

（2）首次应急会议

由公司应急指挥中心主任主持召开，应急指挥中心副主任、有关成员参加，并明确赴现场的部门、人员和专家。

（3）后续应急会议

公司应急指挥中心主任或副主任根据应急工作需要，召开后续的应急会议，研究解决应急处置有关问题。

应急指挥中心办公室根据事件进展情况，及时召开各相关职能部门参加的会议，落实应急领导小组决定的工作事项。

（4）对赴现场人员的要求

启动公司一级响应时，公司主要领导要赶赴现场，负责协调指挥抢险救援工作。公司行政企划部、安全管理部、生产管理部、人力资源部、纪察法务部、物资设备部、工程技术部负责人、有关专家也应赶赴现场。

启动公司二级响应时，公司主要领导或主管领导要赶赴现场，负责协调指挥抢险救援工作。公司行政企划部、安全管理部、生产管理部、人力资源部、纪察法务部、物资设备部、工程技术部负责人应派人赶赴现场。当发生事故与机械设备直接相关时，物资设备部负责人也应赶赴现场。

8.6.4 扩大应急

如果生产安全事故的事态进一步扩大，预计将升级应急级别或依靠现有应急资源和难以实施有效处置时，启动应急联动机制，报请中交二公局、中国交建、属地政府和有关部门协调增加应急力量参与处置工作。

8.6.5 处置措施

（1）生产安全事故发生后，事故现场人员，应及时发出警示信息、信号，互相帮助，如紧急断电、灭火、组织人员撤离、救助伤员、现场保护等事发初期能够采取的各种紧急有效措施。

（2）项目部应急指挥领导小组应根据事故的严重程度，确定对本工程的局部或全部暂停施工；对事发现场实施封闭或交通管制，防止造成二次伤害。

（3）根据事故现场的报告，判断并确定是否需要专业应急服务机构和相邻可依托力量等外部的帮助，确需帮助时应立即指定专人联系求救。同时在外力到来前，事先做好救援准备工作，如道路疏通、迎接引路、现场无关人员撤离、提供必要的照明和

现有的辅助救援器材等；在外部力量到来后，积极做好配合工作。

(4) 各应急小组人员，接受项目部应急指挥领导小组的统一指挥，按照各自岗位职责采取措施、迅速开展工作。

序号	任务	工作内容	应急组织
1	现场确认	确认、了解事故现场状况：人员受伤情况，事故起因、事态发展情况，事故区域及周边潜在风险情况。	现场指挥部
2	警戒疏散	确定警戒区域范围，安排人员实施警戒工作，维持现场秩序，通救援通道，设置明显标识，引导车辆停放，引导人员疏散；清点疏散人员，报告应急指挥部。	安全保卫组
3	救援方案确定实施	找出图纸，组织专家制定应急救援方案，下达应急救援指令，绘制事故现场草图，确定被困人员大致位置，在专家指导下实施救援。	技术保障组 抢险救援组
4	医疗救治	安排、引导救护车辆，调集医疗救护类物资，现场救护，安排人员护送受伤人员就医，做好伤者陪护。	医疗救护组
5	现场监测	建筑物、工程实体变形情况监测。事故现场易燃易爆、有毒有害物浓度检测，事故产生的污染物浓度监测。	抢险救援组
6	收集证据、配合调查	保护事故现场，收集证据；配合地方政府或上级的事故调查工作，根据地方政府或上级单位授权，对事故进行调查。	事故调查组
7	信息发布	负责向保险公司和保险经纪公司报案；负责舆情监控；配合、支持地方政府信息公开工作，与新闻媒体接洽；在总指挥的授权下，对外发布信息。	信息及联络组
8	后勤保障	调配车辆、应急物资、人员，向现场救援人员提供统一佩戴标识；调整频率，分发对讲机等应急通信工具，根据需要安排救援人员饮食、住宿。打开应急救援物资储备库，调取应急救援所需各项物资、大型机械；做好外部救援力量联络和登记工作。	综合保障组
9	善后处理	对遇难人员妥善保护，联系并护送至殡仪馆或医院停尸间；整理遇难人员遗物，通知并接待遇难者和伤病员的家属，做好安抚工作；按国家政策负责遇难者及其家属的善后处理和受伤人员的善后工作；	善后处理组

8.6.6 应急结束

(1) 应急解除判别指标

1) 事故现场得以控制，环境处置符合国家及地方政府的有关标准。

2) 危害已经消除,对周边地区构成的威胁已经排除。

3) 现场救援活动已经结束,涉险人员已安全,被紧急疏散的人员已经得到妥善安置或已经安全返回原地。

(2) 应急结束程序

1) 符合应急解除判别指标后,按照“谁启动,谁结束”的原则,经现场总指挥建议,由启动应急预案的指挥机构确认,决定现场应急处置工作结束。

2) 应急结束后,项目应及时向公司应急指挥中心办公室、安全管理部报告事故后续情况,公司应急指挥中心办公室应及时向局应急指挥中心办公室、安全管理部报告事故后续情况。

3) 事故项目应在政府事故结案后 20 日内将事故有关资料报公司及二公局应急指挥中心办公室和安全管理部。报送的资料应包括以下内容:

- ①当地政府事故调查报告批复文件及事故调查报告;
- ②现场调查记录、图纸、照片,技术鉴定和试验报告;
- ③赔偿协议;
- ④事故责任单位和责任人的处理结果;
- ⑤事故整改、防范措施及落实情况;
- ⑥其他与事故处理有关资料。

8.7 信息公开

8.7.1 信息公开原则

生产安全事故信息发布工作,应按照集中、统一、客观、准确、及时的原则,向外界进行发布。地方政府介入的,服从地方政府的要求。

8.7.2 信息公开程序

信息与联络组应当在事故发生后一小时内完成新闻通稿的草拟和送审,并由公司应急中心主任和现场总指挥确认,必要时应由法律顾问提供审核意见。及时制定信息发布的具体方案,确定参加发布会的主要媒体名单,宣布信息发布的时间和场所。现场应指定一名发言人,未经授权任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访。

首次新闻发布内容应当包括但不限于：生产安全事故的时间、地点、初步情况，以及对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况。形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

信息与联络组应充分关注并利用微博、微信、各大网站等网络平台，加强与主流媒体的接洽，主动寻求地方政府有关部门协助，降低对企业的负面影响。

8.8 后期处置

8.8.1 善后处理

事故发生单位要认真做好死者家属、伤者本人和家属的接待、安抚、治疗、赔偿工作，以及灾后重建，污染物收集、清理与处理和其他善后工作，尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，确保社会稳定和企业施工生产的正常进行。

参加救援的部门和单位应认真核对参加救援的人数、清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援的文字、图片、音像记录、图纸，形成报告。

8.8.2 评估与总结

应急处置工作结束后，各级应急指挥机构要分析总结本次应急救援的经验教训，提出改进应急救援工作的建议。现场指挥部应在 7 日内完成应急救援总结评估报告并通过公司书面报局应急指挥中心。

8.8.3 生产恢复与重建

应急处置结束后，项目应制定恢复生产的实施方案，报公司、建设单位、属地政府相关部门检查验收批复同意后，方可组织开展事故后重建工作，尽快恢复生产，减少因事故造成的损失。

8.9 保障措施

8.9.1 通信与信息保障

项目部建立 24 小时应急值班制度，并将应急值班联络人及负责人姓名、值守电话、轮值表等信息进行相互通报，保证平战期间各有关方面的通讯联系畅通。

项目部与地方政府安监、消防、公安、卫生、气象、海事、医院等部门之间要建立信息沟通机制，确保应急信息及时准确有效传递。充分依托现有的有线、无线通信系统，如手机（电话、短信或彩信）、座机、对讲机、互联网 QQ 及微信、传真、广播等，

构成应急通信保障系统。

8.9.2 应急队伍保障

项目部要根据本单位生产经营活动的实际情况，按照专业救援和职工参与相结合、险时救援和平时防范相结合的原则，设立应急专家库，并建设以专业队伍为骨干、兼职队伍为辅助、职工队伍为基础的单位应急救援队伍体系。

表 8.9-1 柯诸高速 TJ02 标项目部专（兼）职救援队伍

序号	职务	姓名	联系电话	备注
1	项目经理	申祥国	18009258621	
2	项目总工	王少雷	17636564523	
3	合同副经理	张兴平	18092549218	
4	书记	张开桂	13597988399	
5	生产副经理	秦永明	17782633988	
6	安全员	谢琪	18405707810	
7	安全部部长	邢贵鑫	17636564435	

8.9.3 物资装备保障

项目部根据实际需要配备应急报警系统、急救物品、逃生工具、消防器材、防汛防台设施、应急照明及动力、通讯及运输设备，并建立明细台账，定期进行检查。要明确规定应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置，运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等，并确保其处于可用状态。

生产安全事故发生时，应当首先充分利用工程现场已有的应急救援物资、装备。必要时，根据生产安全事故的应急处置需要，向地方政府申请，在地方政府应急指挥部的调度下，动用工程所在地公安、消防、卫生等专业应急队伍和其他社会资源，保证救援工作顺利进行。

表 8.9-2 重要物资装备清单

序号	物资设备名称	型号	单位	数量	存放地点	有效期止	管理责任人及联系方式
1	指挥车		辆	1	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
2	应急车		辆	1	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537

序号	物资设备名称	型号	单位	数量	存放地点	有效期止	管理责任人及联系方式
3	挖掘机		台	1	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
4	装载机		台	1	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
5	运输车辆		辆	2	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
6	砂石料		m3	400	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
7	安全帽		顶	20	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
8	安全绳		m	500	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
9	手电筒		把	10	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
10	铁丝		盘	5	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
11	发电机		台	1	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
12	手推车		个	5	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
13	编织袋		个	200	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
14	厚塑料布		公斤	100	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
15	铁锹		把	10	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
16	十字镐		把	10	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
17	彩条布		卷	10	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
18	雨衣		套	20	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
19	防滑雨鞋		双	20	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
20	救生衣		套	20	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
21	担架		副	3	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
22	药品、纱布		箱	2	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
23	口哨		个	30	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537
24	灭火器		个	60	项目部及工区驻地	项目结束	陈俊宇 13327269537

8.9.4 经费保障

项目部必须确保事故抢险、救援所需资金的有效供给，财务部门提供资金保障。必要时，其直接上级应调集其他可用资金予以紧急协助。

8.9.5 其他保障

应充分利用现有的交通、医疗、食宿、治安保障等资源，以保证及时调运事故救援有关人员、队伍、装备、物资，保障食宿交通和后勤需要，最大限度赢得应急救援时间，减少人员伤亡和财产损失。

8.10 应急救援路线图

预先制定人员安全救援路线可在安全事故发生后可将重伤人员有计划的以最快的速度送抵最近医院，为重伤人员抢夺宝贵救命时间。

医院名称：诸暨市第四人民医院

地址：浙江省诸暨市店口镇解放路 658 号

电话号码：0575-87060562

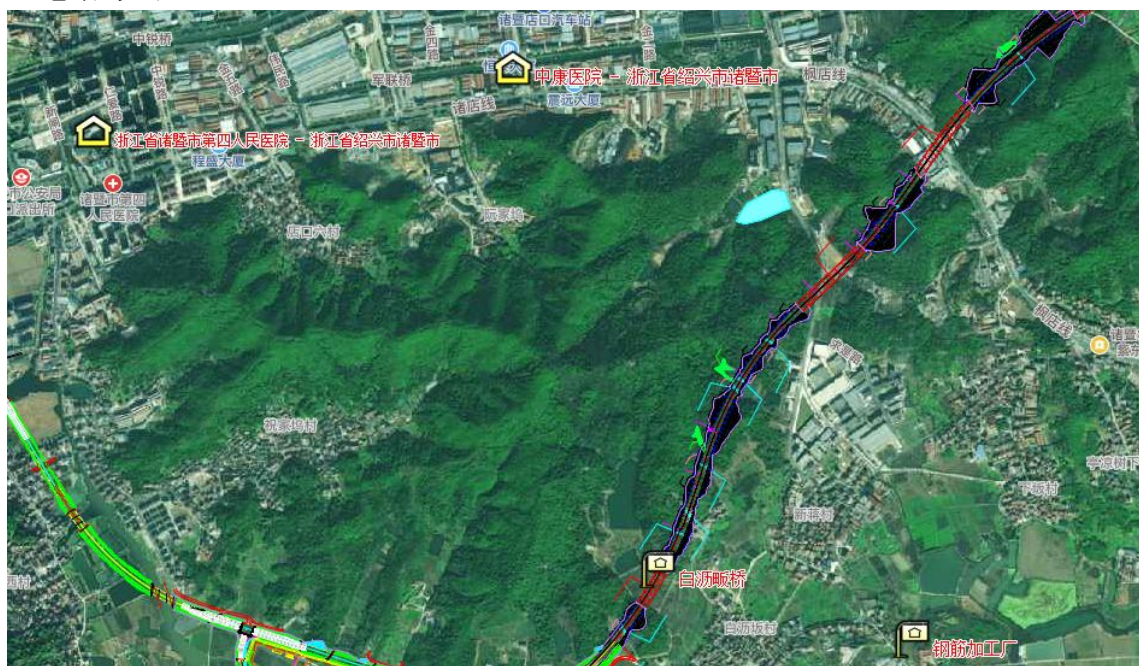


图 8.10 应急救援路线图

9 疫情防控措施及应急预案

为确保钻孔灌注桩作业人员身体健康、生命安全，保证项目正常施工秩序，促进项目健康安全生产，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急预

案》及浙江省疫情防控相关方案、公司疫情管理相关文件精神，制订疫情防控措施及应急预案。

9.1 疫情防控工作原则

(1)坚持预防为主、常抓不懈的原则。

(2)加强日常监测，班组负责人员负责作业人员班前体温检测，发现疑似病例及时采取有效预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。

(3)宿舍区、办公区及食堂等公共场所必须加强通风换气，并采取必要的消毒措施。

(4)督促作业人员养成良好的生活习惯，提高合理营养，加强体育锻炼，不断增强体质。

9.2 组织机构

作业班组疫情防控在项目疫情防控领导小组统一指挥领导下，按照一级响应应急处置机制安排，加强与政府间的信息互通，把疫情防控措施落实到位。

项目疫情防控领导小组下设协调小组、防疫小组、保障小组和宣传小组四个小组：

协调小组负责项目疫情防控的全面统筹工作，检查项目内部疫情进度，协调防控人员工作安排，负责收集汇经理部、工区、节后返岛人员报送的疫情信息，负责与政府、公司之间的防控疫情信息对接与上报；

防控小组负责项目消毒、人员体温检测、检查员工口罩佩戴情况、免费派发口罩、登记人员外出等，排查防疫期间员工流动路线；负责项目疫情防控应急保障工作，一旦出现疑似或确诊病例，立即启动应急响应机制，确保职工生命安全和身体健康；

保障小组负责采购防疫必需品，如口罩、护目镜、消毒液等防疫物品；

宣传小组负责通过 QQ 工作群、微信工作群等及时传达学习贯彻落实各级政府、指挥部、公司疫情防控措施，做好疫情防控有关知识的宣传教育培训工作。及时发现、总结和提供在疫情防控工作中涌现出的先进典型和感人事迹，利用各类平台加强宣传。

9.3 疫情防控措施

疫情防控由项目经理部组成领导机构，成立专项小组负责组织管理与落实拌和站内人员与场所的疫情防控措施，具体措施如下：

(1) 温度登记制度

现场人员在进入施工现场前，统一进行安全交底后，由各自工班长负责，对自己工

人进行体温检测并做好记录，体温正常后发放口罩，并将温度检测记录暂时保管统一交于办公室。

（2）作业期间

作业期间工班长严格要求，不允许工作时间聊天，必需的施工交流要保证一定距离（不低于 1 米）。施工期间全程不得摘掉口罩，工班长要根据口罩的使用期限按时给工人更换新口罩。

（3）作业班组预防措施

1）作业班组的生活区管理

人员住宿房间不超过 4 人，房间开窗通风时间不低于 30 分钟，项目部提供消毒液，分包队伍自行安排人员进行宿舍消毒工作。项目负责专人检查及抽查。

2）作业班组工人体温管理

项目给每个分包队伍配发 2 支额温枪，要求分包队伍每天早晚两次进行体温检测及登记。早上上工出发时间前进行统一集中测量，晚上休息前再进行体温检测及记录。项目专人负责检查及抽查。

3）作业班组食堂管理

食堂卫生进行当日清理，早晚开窗通风，项目提供消毒剂，分包队伍安排人员一日一次对食堂操作间及储藏室进行消毒工作。送餐采取一次性降解饭盒提供，储备的菜量不宜过久，要经常预防鼠患。

4）作业班组作业管理

作业期间项目技术员严格要求，工作期间工人全程佩戴口罩，结合口罩的使用有效期合理更换。现场吃饭和休息时做到不扎堆、不聊天、不聚集，人与人保持间隔 1 米以上距离。

（4）其他应对预防措施

1）隔离房间：项目部为了有效预防新冠病毒传染，在项目部院内距离项目部办公区 100 米的距离，选出 4 间独立的房间，用来做疑似人员隔离期间住房使用。隔离期为 14 天，隔离期内有专人送饭。

2）宣传教育：在疫情期间，要保生产，也要重安全。项目部将在疫情期间，根据全国疫情的防控进展，针对性地开展疫情防控知识，将疫情防控、预防等各项措施印制成宣传小册，方便职工阅读。项目部还将定时开展疫情预防等培训会议，以幻灯片的形

式向职工讲解。同时在项目部办公区、生活区及施工现场悬挂疫情防控横幅，及疫情期间施工注意事项等科普性展板。全力营造预防新冠肺炎，安全生产的氛围，叫职工从内心做到自我预防、我要预防的目的。

9.4 防控物资

应急办公室、项目部设备物资部组织储备适量的防护设施，如防护手套、口罩、消毒液、红外线温度仪等。项目部有一辆专用救援车，机动应急小车 2 辆，应急期间优先保障应急需要。

表 9.4-1 物资储备情况表

名称	数量	名称	数量
水银温度计	10 个	医用手套	50 双
额温枪	5 个	消毒液	50L
口罩（N95）	100 个	洗手液	5L
一次性口罩	2000 个	塑料袋	50 个
应急救援车	2 辆	医用封闭式垃圾桶	6 个
机动应急车	2 辆	工程铲车	1 辆

10 人员培训计划

本施工方案所涉及各工序施工前，由项目经理部按照技术交底、安全教育培训制度规定的要求，组织对参与本分部分项工程施工的管理人员、施工作业人员队进行安全、技术交底及施工技术培训。安全教育、交底及技术交底计划安排如下：

表 9.4-2 施工人员安全教育、交底及技术交底计划

序号	培训交底内容	人员	时间
1	岗前三级安全教育、考核	新进场员工、作业人员	进入施工现场
2	施工方案交底	项目部主要负责人、部门主管、现场施工管理人员、技术人员、专职安全员、作业班组负责人、作业人员及相关方人员	根据施工计划 在各工序施工 之前
3	危险源风险告知及管控方案 交底	方案涉及人员	根据施工计划 在各工序施工 之前

4	操作规程交底	方案涉及人员	根据施工计划 在各工序施工 之前
5	应急预案交底	方案涉及人员	根据施工计划 在各工序施工 之前
6	班前教育	现场管理人员和施工人员	每工作班